ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

L - ACUSTICA AMBIENTALE

SCALA

DATA **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA

VALUTAZIONE PREVISIONE
DI IMPATTO ACUSTICO

NUMERO TAVOLA

L

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

territorioambiente.com

Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II n.24/28 – 20122 Milano (MI)

Valutazione Previsione di Impatto Acustico

Ex art.8 c.4 L447/95

Comune di Zanica (BG) – Accordo di programma relativo all'Ambito di Trasformazione "AT1" del Piano di Governo del Territorio del Comune di Zanica.

Relazione tecnica

Rilievi eseguiti da: Marco Correngia e TCA Massimo Moi

Elaborazione eseguita da: Marco Correngia

Supervisione di tutte le fasi ed approvazione di: TCA Massimo Moi

Luglio 2026

Te.A. Consulting S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 32
20123 Milano
P.IVA 06908160960

Dott. Ing. Massimo Moi
Tecnico Competente in Acustica
Ambientale ex L. 447/95
(D.P.G.R. n° 14067 del 05/12/06)

INDICE

I INTRODUZIONE 4

II STRUMENTI VALUTAZIONE 6

III QUADRO NORMATIVO 7

III.1 D.P.C.M. 01 MARZO 1991 7

III.2 LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO N.447 DEL 26 OTTOBRE 1995 8

III.3 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 9

III.4 DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998 12

III.5 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.142 DEL 30 MARZO 2004 15

III.6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.459 DEL 18/11/1998 17

III.7 D.G.R. LOMBARDIA N. VII/8313 MARZO/2002 17

IV AREA DI STUDIO 18

V CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 21

V.1 AREA IN ESAME 22

V.2 RICETTORI SENSIBILI 22

V.3 PUNTI DI MISURA 23

VI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 24

VI.1 SORGENTI SONORE ALLO STATO DI FATTO 24

VI.2 SORGENTI SONORE ALLO STATO DI PROGETTO 24

VI.3 TAVOLA DELLE SORGENTI 27

VII MONITORAGGIO ACUSTICO 28

VII.1 STRUMENTAZIONE TECNICA 28

VII.2 MODALITÀ DI MISURA 28

VII.3 RILIEVI STRUMENTALI 30

VIII MODELLO DI PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 40

IX CALIBRAZIONE DEL MODELLO 42

X VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 43

X.1.1 Scenario 1 normale operatività 48

X.1.2 Scenario 2 test generatori 49

X.2 OSSERVAZIONI 49

XI OPERE DI MITIGAZIONE 50

XII FASE DI CANTIERE 50

XIII MONITORAGGIO POST OPERA 50

XIV CONCLUSIONI 51

XV ALLEGATO 53

I INTRODUZIONE

Su incarico della società Real Estate SPV Project 2415 srl, all'interno dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'Ambito di Trasformazione AT1 del PGT del Comune di Zanica – Progetto di riqualificazione urbana – è stata redatta la presente valutazione previsionale di impatto acustico per la futura realizzazione ed esercizio di n. 4 edifici ad uso Datacenter comprensivi di sottostazione Terna, viabilità privata interna, aree di parcheggio e locali accessori (totale lotto 254.000 mq circa), un polo tecnologico Tech Hub comprensivo di parcheggio pertinenziale (totale lotto 36.700 mq circa). In ultimo verrà riqualificata l'area con aree di parco urbano, parcheggi ad uso pubblico e servizi (totale lotto 146.900 mq circa).

La presente valutazione è redatta anche a supporto del Rapporto Preliminare di VAS relativo al piano attuativo e si basa su ipotesi progettuali, configurazioni impiantistiche e caratteristiche delle sorgenti sonore che, allo stato attuale, non hanno alcun valore vincolante. In particolare, la tipologia, il numero e la potenza sonora delle sorgenti acustiche considerate (n. 600 exhaust fan, n. 200 CRAC condenser, n. 16 DAHU, n. 12 Admin AHU, n. 111 generatori di emergenza, trasformatori Terna, traffico indotto), nonché le relative prestazioni acustiche e le misure di mitigazione ipotizzate, rappresentano assunzioni ragionevolmente cautelative formulate sulla base delle migliori informazioni disponibili in questa fase, ma potranno essere integralmente ridefinite nelle successive fasi progettuali e nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto.

Tale impostazione metodologica è stata assunta al fine di poter valutare, già nella fase di pianificazione, gli effetti sulla matrice rumore derivanti dall'attuazione del piano attuativo, offrendo così una visione più pragmatica e definita delle previsioni di impatto acustico, pur nella consapevolezza che il quadro emissivo dovrà essere verificato e aggiornato sulla base della progettazione definitiva degli impianti.

Nella presente valutazione vengono considerate in funzione in periodo diurno e notturno sia gli edifici ad uso datacenter, sia gli edifici ad uso tech hub. Le due attività vengono considerate in funzione contemporaneamente per massimizzare gli effetti cumulativi sulla matrice rumore. Gli scenari considerati sono i seguenti

- Scenario 1 normale operatività in periodo diurno e notturno, con datacenter in funzione, traffico indotto ed aree di parcheggio di tutto il lotto, compreso il tech hub. Generatori di emergenza non in funzione.
- Scenario 2 test dei generatori in periodo diurno, in cui sono in funzione tutte le sorgenti presenti nello scenario 1 di normale operatività oltre al funzionamento per 1 ora di ogni generatore.

La presente relazione previsionale di impatto acustico verterà sulla valutazione acustica dello stato di fatto, che verrà considerato il rumore residuo dello stato di progetto con l'aggiunta delle nuove costruzioni, il calcolo dell'impatto acustico delle sorgenti allo stato di progetto e le valutazioni riguardo al rispetto dei limiti allo stato di progetto (immissione, emissione e differenziale) nei due scenari. Non viene considerato lo scenario emergenziale (con tutti i generatori in funzione), come indicato nelle linee guida ministeriali.

I dati acustici dello stato di fatto sono stati acquisiti tramite specifici rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno eseguiti in data 27/05/2026 e 03/06/2026.

La presente relazione è stata redatta in conformità con quanto richiesto dalla Legge 447/95, dal DPCM 14 novembre 1997, dalla LR 13/2001 e la DGR VII/8313 del marzo 2002 di regione Lombardia, tiene anche conto delle "Linee guida per le procedure di valutazione ambientale di data center sempre di regione Lombardia, agosto 2024",

II STRUMENTI VALUTAZIONE

Per realizzare il presente studio è stato necessario effettuare:

- Preliminare sopralluogo tecnico presso l'area interessata;
- Richiesta di informazioni in merito al piano di classificazione acustica del territorio Comunale;
- Esecuzione di misure fonometriche diurne e notturno presso l'area di studio, al fine di determinare il clima acustico allo stato di fatto, dell'area in esame;
- Creazione e calibrazione di un modello del clima acustico adeguatamente rappresentativo dell'area oggetto di studio attraverso il software CadNaA.
- Studio delle future sorgenti di rumorosità e previsione dei loro livelli di emissione ed immissione sonora;
- Valutazione delle risultanze ottenute e confronto in merito ai valori limite disposti dalle vigenti normative;
- Eventuale valutazione in merito alla necessità di interventi tecnici di mitigazione.

III QUADRO NORMATIVO

Le vigenti normative tecniche di riferimento per la presente valutazione acustica vengono di seguito riportate:

III.1 D.P.C.M. 01 MARZO 1991

Con il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", si è proceduto alla fissazione, in via transitoria, dei limiti di accettabilità dei livelli di rumore da applicare su tutto il territorio nazionale, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Il Decreto sopracitato prevedeva che i Comuni adottassero la classificazione delle aree del proprio territorio e, conseguentemente, individuassero i relativi livelli massimi assoluti di rumore in relazione alla effettiva destinazione d'uso dello stesso (ved. Tabella 1).

Viene di seguito esposta la tabella relativa ai limiti massimi in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio.

CLASSI	DESTINAZIONE D'USO	TEMPO RIF. DIURNO (06:00 – 22:00)	TEMPO RIF. NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree destinate ad uso residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1 - limiti massimi del livello sonoro equivalente – Leq in dB(A)

In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle sei classi acustiche, vengono applicate per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità (Art. 6, comma 1):

ZONIZZAZIONE	TEMPO RIF. DIURNO (06:00 – 22:00)	TEMPO RIF. NOTTURNO (22:00 – 06:00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A definita dal DM 1444/68, Art.2)	65	55
Zona B definita dal DM 1444/68, Art.2)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tabella 2 - limiti di accettabilità – Leq in dB(A)

La classificazione per aree del D.P.C.M. 01/03/1991 è destinata ad esaurire la propria efficacia, poiché, in attuazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995, il D.P.C.M. 14/11/1997 ha provveduto ad emanare la nuova normativa sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

L'applicazione della nuova normativa è pertanto subordinata all'azione dei Comuni che hanno l'obbligo di provvedere alla classificazione del territorio comunale. Pertanto, se un comune non ha ancora provveduto all'approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica, rimangono applicabili i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/1991 (disciplina transitoria, rif. Tabella 2).

III.2 LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO N.447 DEL 26 OTTOBRE 1995

La Legge ordinaria del Parlamento n.447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, demandando a successivi decreti di attuazione le specifiche discipline atte a renderne concrete le intenzioni.

La legge statale ha in parte ripreso dal D.P.C.M. 01/03/1991 alcuni concetti base quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, i piani comunali di risanamento, il piano regionale (triennale) di priorità d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, basato sulle proposte comunali, ed i piani di risanamento delle imprese.

III.3 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

In applicazione della Legge 447/1995, è stato emanato il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il decreto riprende la classificazione del territorio in 6 zone già vista nel D.P.C.M. 01/03/1991 e di seguito esposta in Tabella 3:

CLASSE I	**Aree particolarmente protette** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	**Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	**Aree di tipo misto** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	**Aree di intensa attività umana** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	**Aree prevalentemente industriali** Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	**Aree esclusivamente industriali** Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

Tabella 3 - determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore divisi per classi acustiche

Il D.P.C.M. 14/11/97 definisce i valori limite di emissione, assoluti di immissione, differenziali di immissione, di attenzione e di qualità.

I valori limite di emissione si riferiscono al livello generato dai contributi delle singole sorgenti fisse che promanano i propri effetti in una determinata area circostante alla sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in "corrispondenza" degli spazi utilizzati da persone e comunità.

I valori limite assoluti di immissione si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti (che promanano i loro effetti in una determinata area). Essi coincidono con quelli già fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 e sono differenziati all'interno di fasce di pertinenza per traffico veicolare, ferroviario, marittimo, aereo, autodromi, definite dai rispettivi Decreti Attuativi.

Vengono altresì definiti i valori limite differenziali di immissione come la differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e rumore residuo. Come specificato nell'art. 4 comma 1 del Dpcm n. 14 del 97, tali limiti sono applicabili solo per ambienti abitativi e corrispondono a 5 dB e 3 dB rispettivamente per il periodo diurno e per il periodo notturno.

I Valori limite di attenzione impongono poi che Piani di risanamento sono obbligatori per il superamento di uno di essi. Infine, i Valori di qualità sono valori da conseguire nel medio periodo.

Vengono di seguito esposte le tabelle relative ai valori limite di emissione – assoluti di immissione – di qualità massimi in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A):

CLASSI	DESTINAZIONE D'USO	TEMPO RIF. DIURNO (06:00 – 22:00)	TEMPO RIF. NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree destinate ad uso residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 4 - valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Valori limite di immissione – Leq in dB(A):

CLASSI	DESTINAZIONE D'USO	TEMPO RIF. DIURNO (06:00 – 22:00)	TEMPO RIF. NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree destinate ad uso residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 5 - valori limite di immissione – Leq in dB(A)

Valori limite di qualità – Leq in dB(A):

CLASSI	DESTINAZIONE D'USO	TEMPO RIF. DIURNO (06:00 – 22:00)	TEMPO RIF. NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree destinate ad uso residenziale	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 6 - valori limite di qualità– Leq in dB(A)

III.4 DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998

Il Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" disciplina le tecniche relative al rilevamento ed alla misurazione del rumore ad esclusione dell'inquinamento nell'intorno aeroportuale. Nell'Allegato "A" vengono fornite le seguenti definizioni:

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
2. Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow" "fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora L_{ASmax}, L_{AFmax}, L_{AImax}. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^t \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

Dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; p_A (t) è il valore istantaneo della

pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); po = 20 Pa è la pressione sonora di riferimento.

9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL ($L_{Aeq,TL}$): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:
    a. Al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} 10^{0,1\left(L_{Aeq,T_R}\right)_i} \right] dB(A)$$

    Essendo N i tempi di riferimento considerati;

    b. Al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. ($L_{Aeq,TL}$) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} 10^{0,1\left(L_{Aeq,T_R}\right)_i} \right] dB(A)$$

    Dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo TR. È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[\frac{1}{t} \int_0^t \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

    Dove

    t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

    to è la durata di riferimento (l s).

11. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
    a. Nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;

b. Nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

12. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
13. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) e quello di rumore residuo (LR):

$$LD = (L_A - L_R)$$

14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
15. Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
    a. Per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
    b. Per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
    c. Per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB.

    I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).
17. Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:

$$\boldsymbol{L_c = L_A + K_I + K_T + K_B}$$

III.5 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.142 DEL 30 MARZO 2004

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*" stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali).

A seconda della tipologia dell'infrastruttura stradale, vengono definiti i valori limite all'interno delle fasce territoriali di pertinenza.

Per le stesse infrastrutture del trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime) non si applicano infine i limiti differenziali sia in periodo diurno che in periodo notturno (comma 3 art. 4 DPCM 14.11.97).

Vengono di seguito esposte le tabelle relative alle strade di nuova realizzazione ed alle strade esistenti e assimilabili.

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (secondo DM 5.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada	\\	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	\\	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	\\	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	\\	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale	\\	30				

Tabella 7 - limiti per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada	\\	100 (Fascia A)	50	40	70	60
	\\	150 (Fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	\\	100 (Fascia A)	50	40	70	60
	\\	150 (Fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere	\\	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale	\\	30				

Tabella 8 - valori limiti per strade esistenti e assimilabili

III.6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.459 DEL 18/11/1998

La normativa vigente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario risulta essere il D.P.R. 18/11/1998 n° 459.

Tale decreto stabilisce le indicazioni per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Definisce altresì l'ampiezza delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura. La fascia di pertinenza possiede una larghezza pari a 250 m, così distinta in relazione alla velocità di progetto.

TIPO DI FERROVIA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	Fascia A: 100 m	50	40	70	60
	Fascia B: 150 m			65	55
Infrastrutture esistenti	Fascia A: 100 m	50	40	70	60
	Fascia B: 150 m			65	55

Tabella 9 - fasce di pertinenza di infrastrutture ferroviarie

III.7 D.G.R. LOMBARDIA N. VII/8313 MARZO/2002

La D.G.R. Lombardia n. VII/8313 del 08 marzo 2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" stabilisce le definizioni, il campo di applicazione ed il contenuto della documentazione relativa alla previsione di impatto acustico e di clima acustico, in ottemperanza all'art. 5 della Legge regionale Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001.

IV AREA DI STUDIO

L'area oggetto del presente studio previsionale di impatto acustico ricade interamente nel comune di Zanica, ma al confine con i comuni di Azzano San Paolo sui lati ovest e nord, Orio al Serio sul lato nord e Grassobbio sul lato est. L'area di progetto si trova anche nelle vicinanze dell'aeroporto di Orio che si trova a nord a circa 700-800 metri di distanza. In ultimo la SS591bis divide l'area sul lato sud-ovest con altre aree agricole sempre nel comune di Zanica. Di seguito si propone una visuale di larga scala dell'area con indicati i confini comunali e la posizione dell'area di progetto.

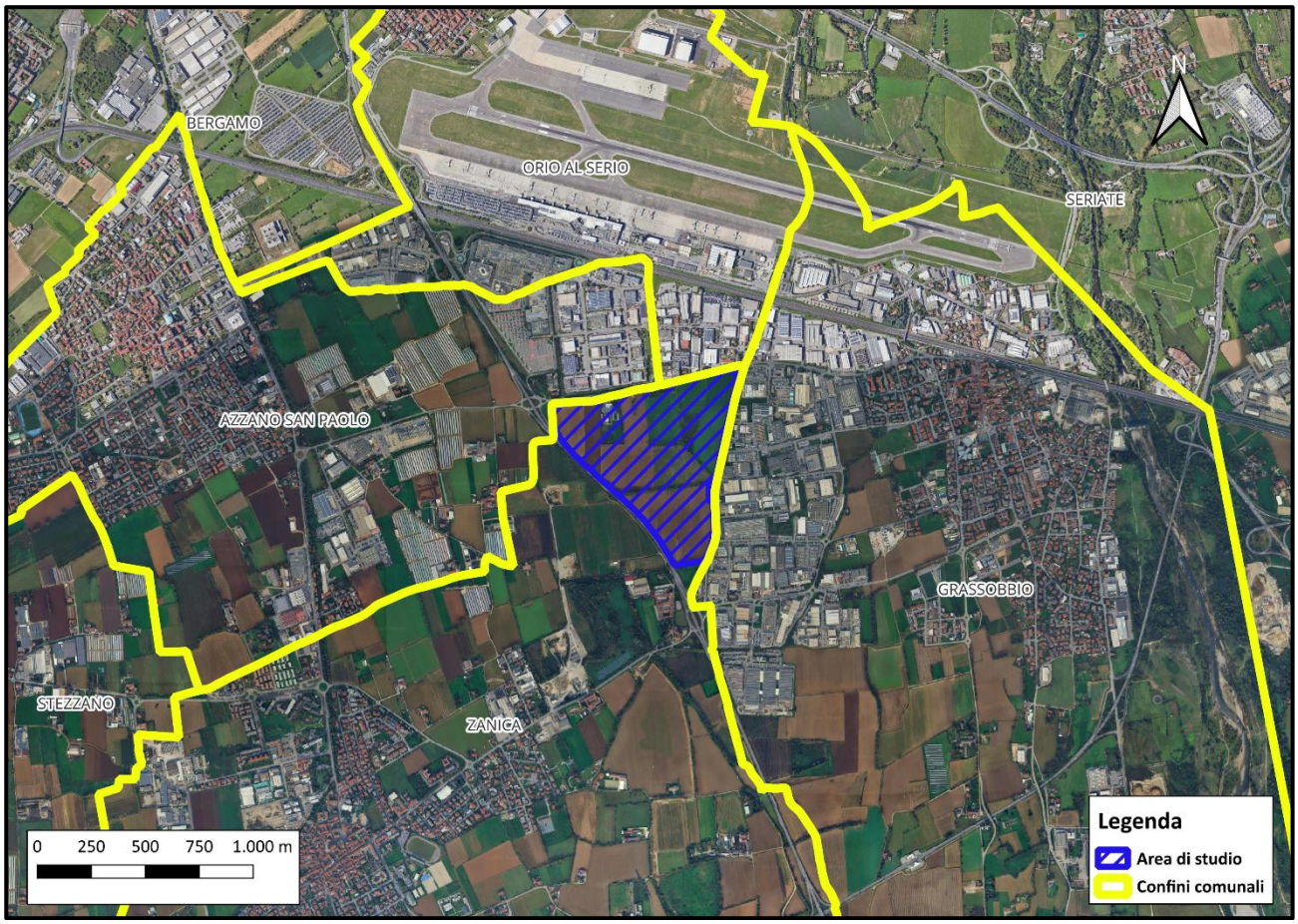


Figura 1 - visuale del territorio comunale

Scendendo nel dettaglio l'area di progetto è racchiusa sul lato nord dalla SP115, sul lato est dalla Via Padergnone e sul lato ovest dalla SS591bis. Nel primo intorno territoriale vi sono soprattutto aree industriale, con sporadici insediamenti residenziali, che sono stati indicati come ricettori sensibili e sono visibili nell'ortofoto sottostante. La viabilità di comparto si snoda lungo la SP115 e la via Padergnone che permetto di raggiungere le due rotonde a raso con gli svincoli per la SS591bis. Maggiori specifiche sulla viabilità dello stato di fatto sono indicate nello studio di impatto viabilistico.

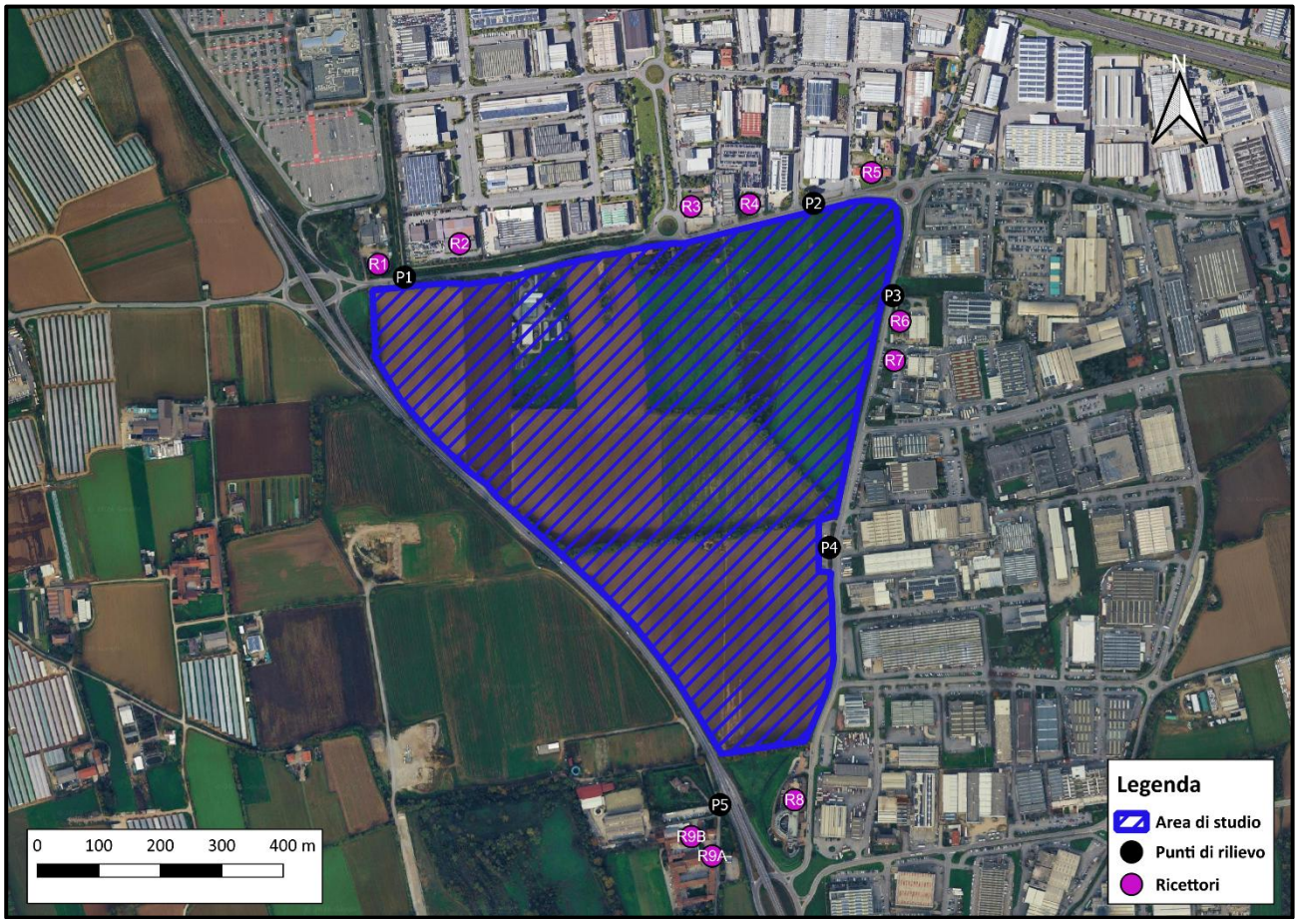


Figura 2 - Ortofoto dell'area di studio

Tramite la consultazione della carta tecnica regionale si può facilmente verificare che l'area in esame è pressoché pianeggiante con una quota media di circa 228-230 m.s.l.m. Nella tavola seguente vi è uno stralcio della carta tecnica regionale della Lombardia.

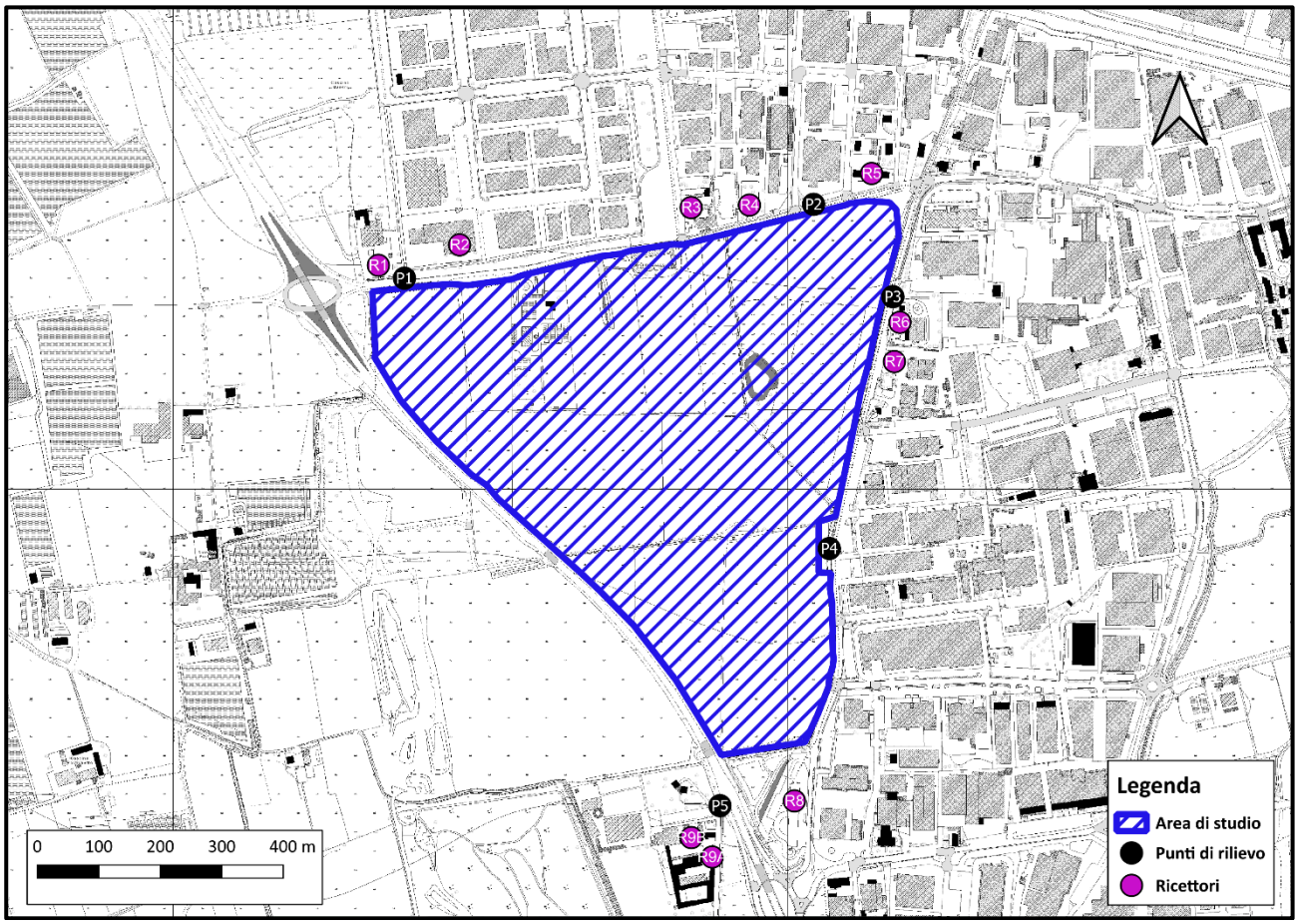


Figura 3 - stralcio di CTR dell'area di studio

V CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Come già precedentemente specificato, la Legge 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" dispone che i Comuni adottino, per il proprio territorio di competenza, un piano di classificazione acustica redatto in conformità con quanto stabilito dalla normativa stessa. Dalle informazioni acquisite sul Comune di Zanica e dai comuni limitrofi si evince che attualmente i comuni in oggetto dispongono della classificazione acustica del territorio regolarmente approvata. Dall'analisi dei piani di classificazione acustica comunale e dell'intorno territoriale dell'area, sono stati identificati i ricettori sensibili ed i relativi punti di misura. Nella figura seguente si evidenzia la localizzazione dell'area, dei ricettori sensibili e dei punti di misura su di una mappa riportante la zonizzazione acustica del territorio comunale.

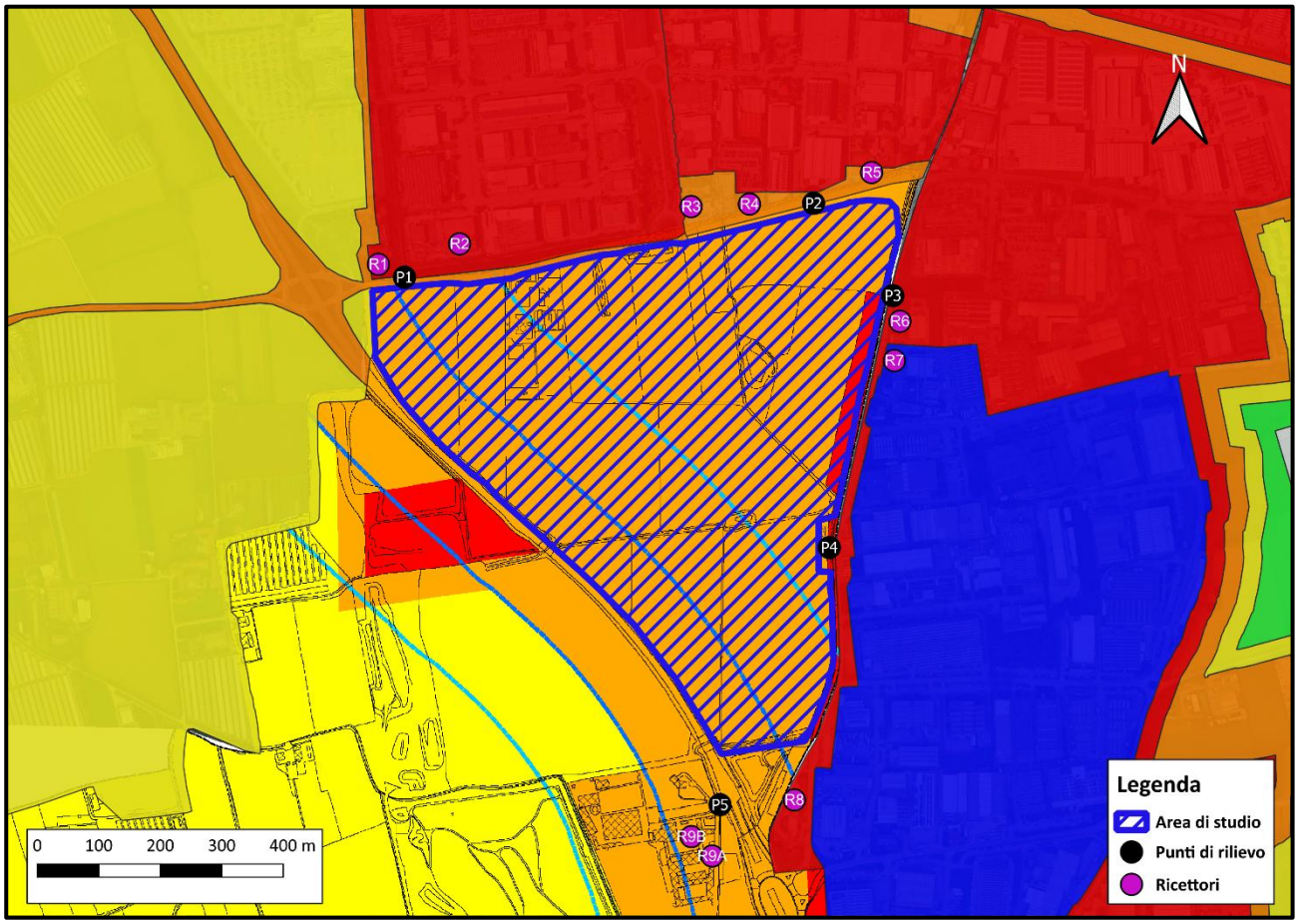


Figura 4 - zonizzazione acustica del territorio

V.1 AREA IN ESAME

L'area di progetto ricade totalmente nel territorio comunale di Zanica, ed è classificata nella classe acustica IV come da nuova classificazione acustica approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2025. Osservando l'area di studio con uno sguardo di insieme si osserva che le classificazioni acustiche dei comuni sono tra loro compatibili. Non vi sono salti di classe tra aree adiacenti e le destinazioni d'uso risultano compatibili con la classificazione acustica. L'area di progetto è classificata completamente nella classe acustica IV. Le aree limitrofe a nord e nord est sono classificate in classe V, quelle ad est in classe VI, quelle a sud in classe IV come anche quelle sulla fascia ovest adiacenti alla SS591bis. Parte dell'area è all'interno delle fasce A e B dell'infrastruttura di trasporto SS591bis classificata come strada di classe B. Nei paragrafi seguenti sono indicati i ricettori sensibili ed i punti di misura.

V.2 RICETTORI SENSIBILI

Tramite la consultazione delle tavole comunali e specifico sopralluogo in loco sono stati identificati i ricettori sensibili nell'intorno dell'area che sono di seguito descritti e classificati. Sono stati individuati n.10 ricettori abitativi nell'intorno dell'area. Non sono stati considerati edifici ad uso industriale, ma solo gli uffici relativi.

RICETTORI	DESCRIZIONE	CLASSE ACUSTICA	LIMITI ACUSTICI APPLICAILI
R1	Residenza lato nord-ovest dell'area lungo SP115 via Grassobbio.	5	Imm – Emi – Diff
R2	Ufficio industriale lato nord lungo SP115	5	Imm – Emi – Diff
R3	Residenza lato nord lungo SP115	4	Imm – Emi – Diff
R4	Ufficio industriale lato nord lungo SP115	4	Imm – Emi – Diff
R5	Negozio lato nord lungo SP115	4	Imm – Emi – Diff
R6	Ufficio industriale lato est lungo via Padergnone	5	Imm – Emi – Diff
R7	Ufficio industriale lato est lungo via Padergnone	6	Imm – Emi
R8	Albergo lato sud dell'area lungo via Padergnone	5	Imm – Emi – Diff
R9A	Cascinali lato sud dell'area oltre SS519bis	4	Imm – Emi – Diff
R9B	Cascinali lato sud dell'area oltre SS519bis	4	Imm – Emi – Diff

Tabella 10 - valori limite acustici nell'area oggetto di misura

V.3 PUNTI DI MISURA

Per caratterizzare il clima acustico esistente nelle aree interessate sono state eseguite 5 misurazioni su punti di misura selezionati, atti a mappare la rumorosità della zona. Le misurazioni sono state eseguite in TR Diurno tra le ore 13:30 e le ore 16:30 considerando un TO di 3 ore ed in TR Notturno tra le ore 22:00 e le ore 01:00 considerando un TO di 3 ore. I punti di misura sono:

- P1 – bordo strada lungo la via Grassobbio SP115.
- P2 – bordo strada lungo la SP115.
- P3 – bordo strada lungo la via Padergnone, adiacente ad are industriale.
- P4 – bordo strada lungo la via Padergnone, zona autolavaggio.
- P5 – fronte superstrada SS591bis.

VI DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

VI.1 SORGENTI SONORE ALLO STATO DI FATTO

Allo stato di fatto la rumorosità dell'intorno territoriale dell'area in esame è derivata in via primaria dal traffico veicolare lungo gli assi stradali SS591bis, SP115 e via Padergnone. Secondariamente dalle attività industriali, rilevabili soprattutto nelle aree adiacenti ala via Padergnone. In ultimo vi sono picchi di rumore derivanti dal traffico aereo. L'area non si trova all'interno delle fasce acustiche dell'aeroporto di Orio al Serio, ma una parte degli aeroplani in arrivo e partenza sorvolano l'area di Zanica.

VI.2 SORGENTI SONORE ALLO STATO DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di n.4 edifici ad uso Datacenter (di altezza pari a 25 metri) comprensivi di sottostazione Terna, viabilità privata interna, aree di parcheggio e locali accessori (totale lotto 254.000 mq circa), un polo tecnologico Tech Hub (di altezza pari a 18 metri) comprensivo di parcheggio pertinenziale (totale lotto 36.700 mq circa). In ultimo verrà riqualificata l'area con aree di parco urbano, parcheggi ad uso pubblico e servizi (totale lotto 146.900 mq circa). Ai fini della valutazione acustica vengono considerate in funzione in periodo diurno e notturno sia gli edifici ad uso datacenter, sia gli edifici ad uso tech hub. Le due attività vengono considerate in funzione contemporaneamente per massimizzare gli effetti cumulativi sulla matrice rumore. Gli scenari considerati sono i seguenti:

- Scenario 1 normale operatività in periodo diurno e notturno, con datacenter in funzione, traffico indotto ed aree di parcheggio di tutto il lotto, compreso il tech hub. Generatori di emergenza non in funzione.
- Scenario 2 test dei generatori in periodo diurno, in cui sono in funzione tutte le sorgenti presenti nello scenario 1 di normale operatività oltre al funzionamento per 1 ora di ogni generatore.

Come risaputo i datacenter producono rumore soprattutto dagli impianti tecnologici normalmente posti in copertura e dalle fessurazioni delle prese d'aria di mandata e ripresa. Non producono invece particolare impatto acustico da traffico veicolare, avendo il personale umano ridotto al minimo rispetto alla dimensione delle aree e degli impianti. Il tech hub invece è strutturato per essere un polo scientifico e tecnologico composto da uffici e laboratori. In questo caso la componente preponderante dell'impatto acustico è data proprio dal traffico veicolare.

Vengono modellizzati due scenari: il primo scenario di rumore ambientale allo stato di progetto per la valutazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione e di emissione sonora, ed un secondo scenario di massimo ambientale da confrontare con il rumore residuo per la valutazione del criterio differenziale.

La tipologia, il numero e la potenza sonora delle sorgenti acustiche considerate, nonché le relative prestazioni acustiche di seguito schematizzate nonché le misure di mitigazione ipotizzate, rappresentano ad oggi assunzioni ragionevolmente cautelative formulate sulla base delle migliori informazioni disponibili in questa fase, ma potranno essere integralmente ridefinite nelle successive fasi progettuali e nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto:

LOTTO	COD.	SORGENTE STATO DI PROGETTO	NORMALE OPERATIVITÀ	TEST GENERATORI
Datacenter	S1	n.111 generatori di emergenza.	No	1 h/d (diurno)
		n.111 emissioni in atmosfera	No	1 h/d (diurno)
	S2	n.600 exhaust fan	H24	H24
	S3	n.200 crac condenser	H24	H24
	S4	n.16 DAHU	H24	H24
	S5	n.12 Admin AHU	H24	H24
	S6	Parcheggi pertinenziali Lw = 91 dBA	H24	H24
	S7	Traffico indotto 150 auto al giorno e 18 camion al giorno.	H24	H24
Stazione Terna	S8	n.4 trasformatori con Lw = 86 dBA, all'interno di n.4 edifici con Rw = 42 dBA.	H24	H24
Tech Hub	S6	Parcheggi pertinenziali Lw = 91 dBA	H24	H24
	S7	Traffico indotto 1256 auto e furgoni al giorno e di 3 camion al giorno.	H24	H24

Tabella 11 - sorgenti sonore e funzionamento allo stato di progetto

COD. Sorg.	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw tot dB
S1	\	119.1	121.0	105.9	99.2	95.9	94.3	90.6	100.4	123.3
S2	105.3	102.1	105.6	104.0	101.2	97.5	92.0	86.3	80.2	109.9
S3	\	\	93.8	83.3	73.6	70.5	66.6	59.4	54.4	94.2
S4 (*)	83.7	80.6	77.9	81.6	72.8	74.2	73.3	63.8	80.2	88.6

S4 (*)	86.3	83.1	81.6	83.3	74.5	76.0	76.4	67.4	53.5	90.4
S5	\	73.0	81.0	76.0	84.0	85.0	81.0	80.0	70.0	90.0

(*) Lw per metro quadro

La rumorosità delle sorgenti sonore viene poi ridotta dagli interventi di mitigazione acustica di seguito descritti:

- Sorgente S2, cabinato fonoassorbente con attenuazione minima di 20 dB.
- Sorgente S3, cabinato fonoassorbente con attenuazione minima di 10 dB.
- Sorgente S4, insonorizzazione lungo tutta la sorgente con prestazioni acustiche pari a:

Intake louvre attenuator – max length that can be installed.

Octave Band Centre Frequency (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Transmission Loss (Db)	11	19	34	50	50	50	47	37

- Sorgente S5, cabinato fonoassorbente con attenuazione minima di 15 dB.

Il traffico indotto viene distribuito sulla viabilità esistente come indicato nello studio di impatto viabilistico secondo questo schema:

DIREZIONE	Veicoli leggeri	Veicoli pesanti
SS591BIS LATO SUD	10%	5%
SP115 LATO OVEST	25%	25%
SS591BIS LATO NORD	25%	30%
SP116	10%	10%
VIA AZZANO SAN PAOLO	20%	20%
VIA PADERGNONE LATO SUD	10%	10%

VI.3 TAVOLA DELLE SORGENTI

Nella tavola seguente viene mostrato lo schema esemplificativo delle sorgenti sonore nella fase di esercizio dell'attività di datacenter in questa fase ipotizzate.

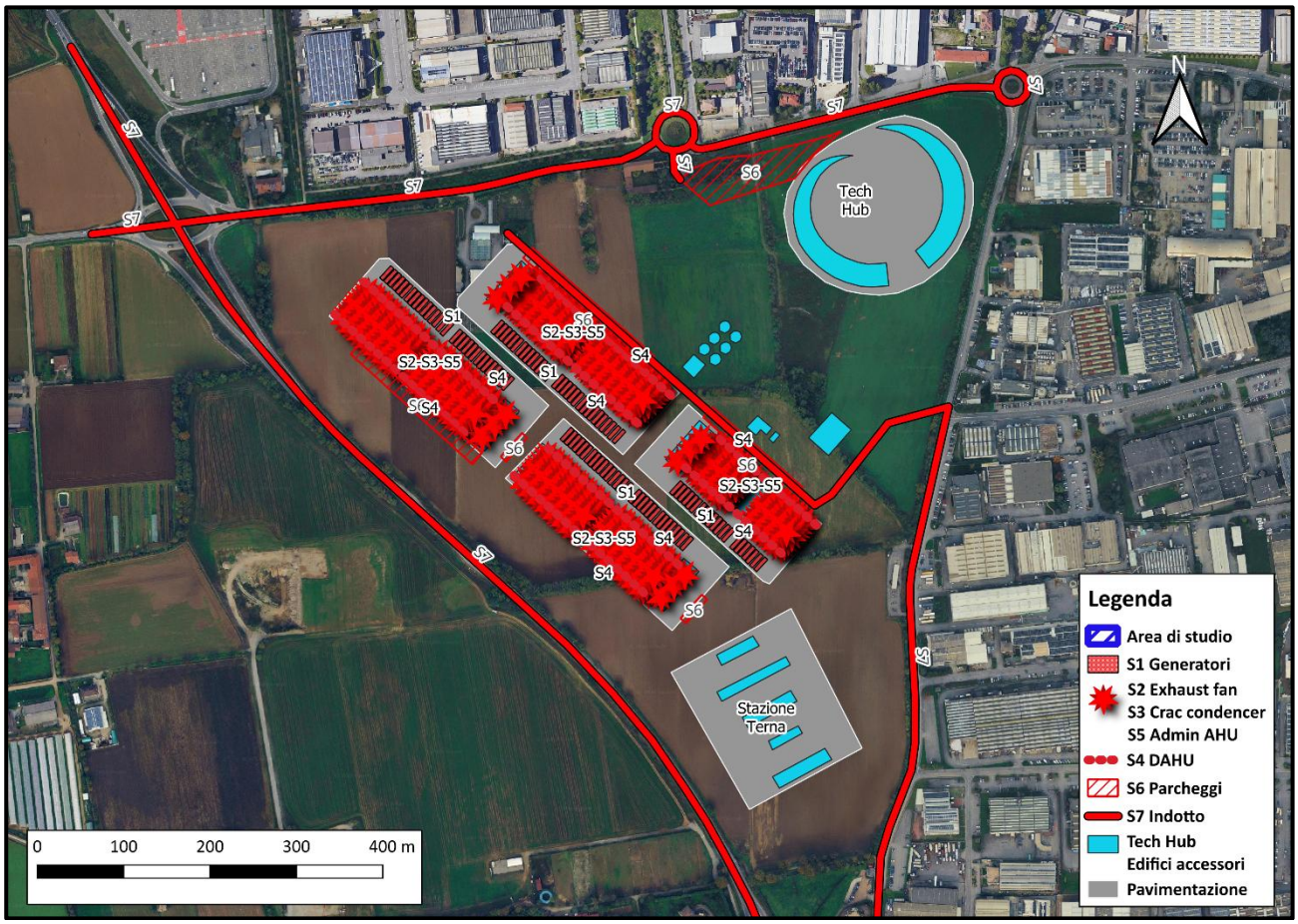


Figura 5 – tavola delle sorgenti sonore

VII MONITORAGGIO ACUSTICO

VII.1 STRUMENTAZIONE TECNICA

Si è utilizzata la seguente strumentazione conforme agli standard prescritti dall'articolo 2 del D.M. 16/03/98:

Fonometro Larson Davis modello 831C di classe 1 (EN/IEC 61672, EN/IEC 61260), numero di serie 11546, con gamma da 6,3 Hz a 20 kHz e dinamica superiore a 110 dB.

- Microfono PCB Piezotronics modello 377B02, numero di serie 330790
- Preamplificatore PCB Piezotronics modello PRM831, numero di serie 071129
- Calibratore Larson Davis modello CAL200, numero di serie 18957.

In allegato i certificati di taratura della strumentazione utilizzata durante i rilievi operativi.

VII.2 MODALITÀ DI MISURA

La catena fonometrica è stata calibrata all'inizio e alla fine della serie di misure con l'ausilio di apposito calibratore; si conferma che la variazione è risultata contenuta entro 0,5 dB come richiesto dal D.M.A. 16 marzo 1998 (articolo 2 comma 3).

Le condizioni meteorologiche durante ogni sessione di monitoraggio acustico soddisfacevano i parametri richiesti dal D.M.A. 16 marzo 1998 (allegato B punto 7); si attesta che il microfono in dotazione alla strumentazione tecnica era munito di idonea cuffia antivento.

Le specifiche di misura sono riportate negli elaborati grafici allegati, ove vengono riportati:

- Il livello equivalente Leq (il valore di livello sonoro medio sul periodo di tempo considerato);
- La data e l'ora della misura;
- La *time history* (i valori del livello equivalente rilevato ad intervalli di 100 ms);
- Il running Leq (il valore di livello equivalente progressivo nel tempo);
- Livelli percentili 01-10-50-90-95-99 (livelli di rumore **superati rispettivamente per l'1%, il 10%, il 50%, il 90%, il 95% ed il 99% del tempo di rilievo);**
- Spettro sonoro per banda di terzo d'ottava;
- Descrizione della misura;
- Eventuali riconoscimenti dell'impulsività / tonalità degli eventi, in accordo all'Allegato B punti 8, 9, 10, 11 del D.M.A. 16 marzo 1998;
- Eventuali mascheramenti dovuti ad eventi non riconducibili all'attività monitorata.

Componenti impulsive

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- L'evento è ripetitivo.
- La differenza tra L_{AImax} e L_{Asmax} è superiore a 6 dB.
- La durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

Se si ha la presenza di componenti impulsive viene, come già precedentemente specificato, applicato un fattore correttivo K_i che rappresenta la correzione in dB(A) introdotta per tener conto del disturbo indotto da rumori impulsivi e risulta pari a 3 dB.

Componenti tonali

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, è stata effettuata un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava tra 20Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione K_T soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987. Anche in questo caso il fattore K_T dev'essere sommato al livello equivalente di pressione sonora e risulta pari a 3 dBA(A).

Se l'analisi in frequenza rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

La catena fonometrica è stata calibrata all'inizio e alla fine della serie di misure con l'ausilio di apposito calibratore; si conferma che la variazione è risultata contenuta entro 0,5 dB come richiesto dal D.M.A. 16 marzo 1998 (articolo 2 comma 3).

VII.3 RILIEVI STRUMENTALI

In data 27/05/2026 e 03/06/2026 sono stati eseguiti i rilievi strumentali ante-operam per caratterizzare il clima acustico nei dintorni dell'area in TR Diurno tra le ore 13:30 e le ore 16:30 considerando un TO di 3 ore ed in TR Notturno tra le ore 22:00 e le ore 01:00 considerando un TO di 3 ore. Durante i rilievi il tempo era sereno senza precipitazioni e con assenza di vento.

Punto di rilievo	P1
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna
Classe acustica	4
Comp. Impulsive	Presenti (non conteggiate)
Comp. Tonali	Assenti
Descrizione	Bordo strada lungo la via Grassobbio SP115.



Livello sonoro diurno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
71.8 (72.0)	75.3	67.0	53.7
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare. Impulsi da traffico veicolare e quindi non conteggiati. Assenza di componenti tonali.			

Punto di rilievo	P1	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	4	
Comp. Impulsive	Presenti (non conteggiate)	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la via Grassobbio SP115.	

Livello sonoro notturno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
68.6 (68.5)	73.0	61.3	51.8

Osservazioni
Rumore da traffico veicolare. Impulsi da traffico veicolare e quindi non conteggiati. Assenza di componenti tonali.

Punto di rilievo	P2	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	4	
Comp. Impulsive	Assenti	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la SP115.	

Livello sonoro diurno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
70.7 (70.5)	74.1	66.3	54.9
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare, assenza di componenti impulsivi e assenza di componenti tonali.			

Punto di rilievo	P2	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	4	
Comp. Impulsive	Assenti	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la SP115.	

Livello sonoro notturno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
66.4 (66.5)	70.5	57.7	51.3
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare, assenza di componenti impulsivi e assenza di componenti tonali.			

Punto di rilievo	P3	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	5	
Comp. Impulsive	Presenti (non conteggiati)	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la via Padergnone, adiacente ad area industriale.	

Livello sonoro diurno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
67.9 (68.0)	69.4	54.5	49.9
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare e da impianti industriali. Impulsi da traffico veicolare e quindi non conteggiati. Assenza di componenti tonali.			

Punto di rilievo	P3	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	5	
Comp. Impulsive	Presenti (non conteggiati)	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la via Padergnone, adiacente ad area industriale.	

Livello sonoro notturno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
60.2 (60.0)	60.1	51.5	49.8

Osservazioni
Rumore da traffico veicolare e da impianti industriali. Impulsi da traffico veicolare e quindi non conteggiati. Assenza di componenti tonali.

Punto di rilievo	P4	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	5	
Comp. Impulsive	Assenti	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la via Padergnone, zona autolavaggio.	

Livello sonoro diurno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
64.2 (64.0)	68.6	56.7	54.6
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare. Assenza di componenti impulsivi e componenti tonali.			

Punto di rilievo	P4	
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna	
Classe acustica	5	
Comp. Impulsive	Assenti	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Bordo strada lungo la via Padergnone, zona autolavaggio.	

Livello sonoro notturno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
57.4 (57.5)	56.3	47.4	45.4
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare. Assenza di componenti impulsivi e componenti tonali.			

Punto di rilievo	P5	
Altezza di rilievo	2.0 m da piano campagna	
Classe acustica	4	
Comp. Impulsive	Presenti (non conteggiati)	
Comp. Tonali	Assenti	
Descrizione	Fronte superstrada SS591bis.	

Livello sonoro diurno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
64.0 (64.0)	63.4	56.8	50.5
Osservazioni			
Rumore da traffico veicolare sulla SS591. Rilievo al di sotto del bordo strada. Impulsi da abbaiare di cani e traffico veicolare quindi non conteggiati.			

Punto di rilievo	P5
Altezza di rilievo	1,5 m da piano campagna
Classe acustica	4
Comp. Impulsive	Presenti (non conteggiati)
Comp. Tonali	Assenti
Descrizione	Fronte superstrada SS591bis.



Livello sonoro notturno			
LAeq	**L10**	**L50**	**L90**
54.7 (54.5)	59.0	46.5	38.7

Osservazioni
Rumore da traffico veicolare sulla SS591. Rilievo al di sotto del bordo strada. Impulsi da abbaiare di cani e traffico veicolare quindi non conteggiati.

VIII MODELLO DI PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La struttura generale di un modello previsionale, pur nella variabilità dei diversi software in commercio è identificabile con:

1. La rappresentazione numerica della configurazione ambientale in esame;
2. La modellizzazione numerica dell'emissione sonora della sorgente o del rumore da questa immesso in una prefissata posizione di riferimento;
3. La modellizzazione numerica della propagazione sonora dalla sorgente ai ricettori;
4. La rappresentazione in forma numerica e grafica (solitamente attraverso delle curve di isolivello) dei risultati del calcolo.

Per poter sviluppare in modo omogeneo lo schema soprascritto ci si è avvalsi del programma previsionale **CadNaA**. Questo programma è organizzato in moduli che sviluppano in modo esaustivo i quattro punti dello schema generale di un modello previsionale.

Nella realizzazione del modello acustico di calcolo allo stato di fatto ed allo stato di progetto, per la propagazione del rumore nell'area in esame sono state fatte queste assunzioni riguardo i parametri di calcolo utilizzati:

- Assorbimento del terreno G: 0.8 (aree pavimentate)
- Temperatura: 10°C
- Umidità: 70%
- Velocità del vento: 3 m/s
- Altezza restituzione della mappa: 1.5 metri

Successivamente si è provveduto ad inserire il modello del terreno, le strade e gli edifici industriali e residenziali; in particolare:

- Modello del terreno: terreno pianeggiante, quota relativa o metri.
- Sistema di calcolo sorgenti industriali: ISO 9613:2024
- Sistema di calcolo sorgenti stradali: CNOSSOS-EU
- Edifici e strada: shapefile ottenuto dal Geoportale Lombardia comuni di Zanica, Azzano San Paolo, Orio al Serio, Grassobbio.

Successivamente è stata stimata la rumorosità dell'area in esame in base alle misure eseguite in campo ante-operam inserendo le sorgenti sonore e calibrandole tramite le misurazioni eseguite in campo.

- Sorgenti stradali: l'intero rumore misurato è stato assegnato alle sorgenti stradali, dividendo in tratte le strade e calibrandole in base alle misure in campo.

Al modello dello stato di fatto così calibrato sono stati poi eliminati gli edifici che verranno demoliti ed aggiunte le nuove strutture dello stato di progetto e calcolato il rumore residuo allo stato di progetto.

In seguito, sono state aggiunte le sorgenti sonore aziendali allo stato di progetto (comprensive di insonorizzazioni) come indicato nei capitoli precedenti nei due scenari:

- Scenario 1 normale operatività in periodo diurno e notturno, con datacenter in funzione, traffico indotto ed aree di parcheggio di tutto il lotto, compreso il tech hub. Generatori di emergenza non in funzione.
- Scenario 2 test dei generatori in periodo diurno, in cui sono in funzione tutte le sorgenti presenti nello scenario 1 di normale operatività oltre al funzionamento per 1 ora di ogni generatore.

Si ricorda che nella preparazione del modello e nella sua calibrazione per Stato di Fatto e Stato di Progetto, non sono state considerate le componenti penalizzati (impulsive, tonali o a bassa frequenza), che se presente vengono inserite in un secondo momento come fattori correttivi.

IX CALIBRAZIONE DEL MODELLO

Il modello è stato calibrato e validato per passi successivi con l'ausilio di punti di controllo. In questi ultimi, in accordo con la norma UNI 11143-1, sono state eseguite delle misure reali e successivamente si è verificato che il modello calcolasse, negli stessi punti, dei valori che approssimassero al meglio la realtà misurata. Sulla base dei valori misurati nei punti di riferimento, sono stati modificati i valori dei parametri di ingresso del modello di calcolo (potenza sonora e direttività delle sorgenti sonore, tipologia puntuale, lineare od areale, ecc.), in modo tale che la media degli scarti al quadrato tra i valori calcolati con il modello, ***Lcc*** ed i valori misurati ***Lmc***, nei punti di riferimento-calibrazione sia minore di 0,5 dB:

$$\frac{\sum_{c=1}^{N_R} |Lmc - Lcc|^2}{N_R} < 0{,}5\ dB$$

Dove: N_R è il numero dei punti di misura di riferimento per la calibrazione; nella Tabella seguente, sono riportati i valori di rumore calcolati (Lcc), misurati (Lmc) e il loro scarto quadratico per il rumore ambientale allo stato di fatto. Per il modello dello stato di fatto la somma di tutti gli scarti quadratici divisa per il loro numero è risultata minore di 0.5 e pertanto è possibile affermare che il modello risulta calibrato in periodo diurno e notturno.

DIURNO							
Punto rilievo	**Rumore misurato**	**Rumore calcolato**	**Scarto**	**Quadrato**	**N. punti**	**Somma**	**Scarto quadratico**
P1	71.8	71.6	0.2	0.04	5	0.21	0.04
P2	70.7	70.6	0.1	0.01			
P3	67.9	67.5	0.4	0.16			
P4	64.2	64.2	0.0	0.00			
P5	64.0	64.0	0.0	0.00			
NOTTURNO							
Punto rilievo	**Rumore misurato**	**Rumore calcolato**	**Scarto**	**Quadrato**	**N. punti**	**Somma**	**Scarto quadratico**
P1	68.6	68.6	0.0	0.00	5	0.44	0.09
P2	66.4	66.6	0.2	0.04			
P3	60.2	60.8	0.6	0.36			
P4	57.4	57.2	0.2	0.04			
P5	54.7	54.7	0.0	0.00			

Tabella 12 - dati per la calibrazione del modello

X VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Successivamente all'inserimento delle nuove sorgenti sonore ed alla modellizzazione dello stato di progetto sono stati calcolati i seguenti valori nei due scenari:

Scenario 1 normale operatività (diurno e notturno)

- Livello di rumorosità residuo ed ambientale allo stato di progetto e confrontato con i limiti assoluti di immissione in facciata ai ricettori sensibili sul lato maggiormente esposto alla rumorosità dell'area di progetto.
- Livello di emissione sonora allo stato di progetto e confronto con i limiti di emissione sonora in facciata ai ricettori sensibili sul lato maggiormente esposto alla rumorosità dell'area di progetto. Per la valutazione dell'emissione sonora non viene considerato il rumore del traffico veicolare indotto quando passa su pubblica strada.

Scenario 2 test generatori (solo diurno)

- Livello di rumorosità residuo ed ambientale allo stato di progetto e confrontato con i limiti assoluti di immissione in facciata ai ricettori sensibili sul lato maggiormente esposto alla rumorosità dell'area di progetto.
- Livello di emissione sonora allo stato di progetto e confronto con i limiti di emissione sonora in facciata ai ricettori sensibili sul lato maggiormente esposto alla rumorosità dell'area di progetto. Per la valutazione dell'emissione sonora non viene considerato il rumore del traffico veicolare indotto quando passa su pubblica strada.

Si considera inoltre quanto segue:

- Non essendoci presenza di componenti impulsive o tonali non sono stati applicati fattori correttivi né allo stato di fatto né allo stato di progetto.
- I valori di rumorosità calcolati sono stati arrotondati a 0.5 dBA come prescritto dalla normativa vigente.

Nelle pagine seguenti vengono mostrate le visuali 3D del modello acustico in scala colori riportanti la mappa a 1,5 metri di altezza ed in facciata agli edifici ed a seguire le tabelle riepilogative dei valori calcolati.

RUMORE RESIDUO STATO DI PROGETTO – TR DIURNO



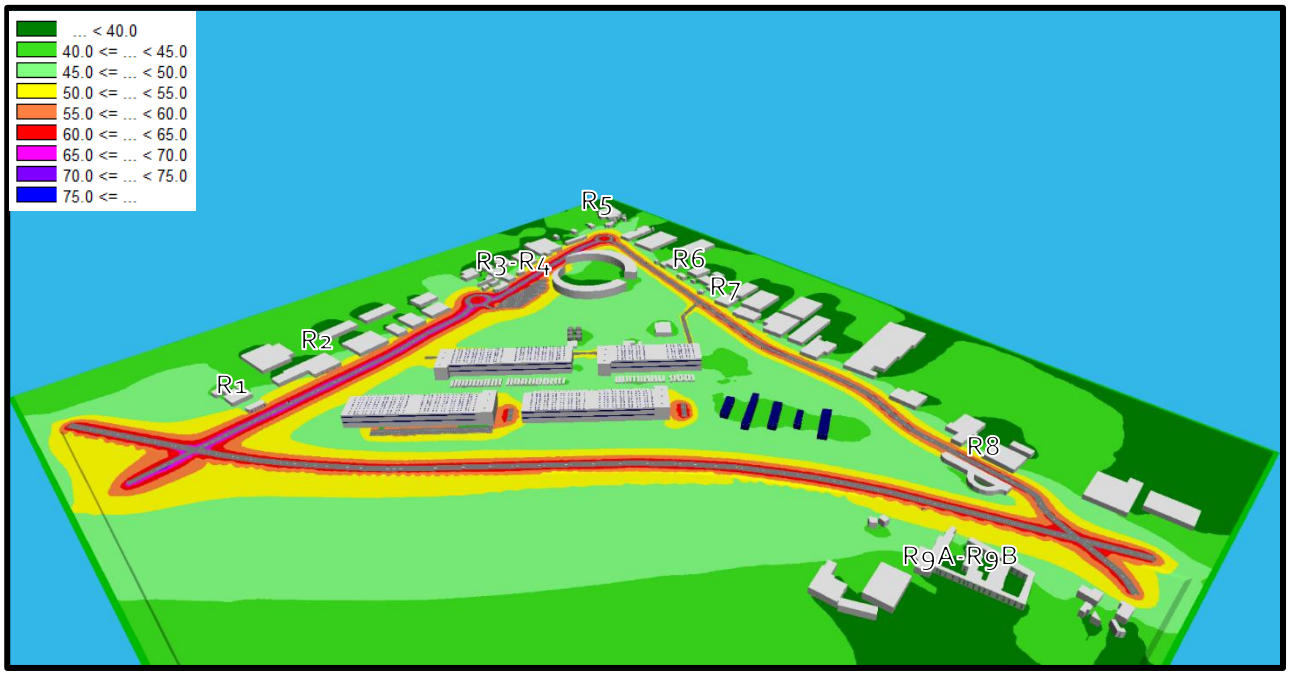
RUMORE RESIDUO STATO DI PROGETTO – TR NOTTURNO



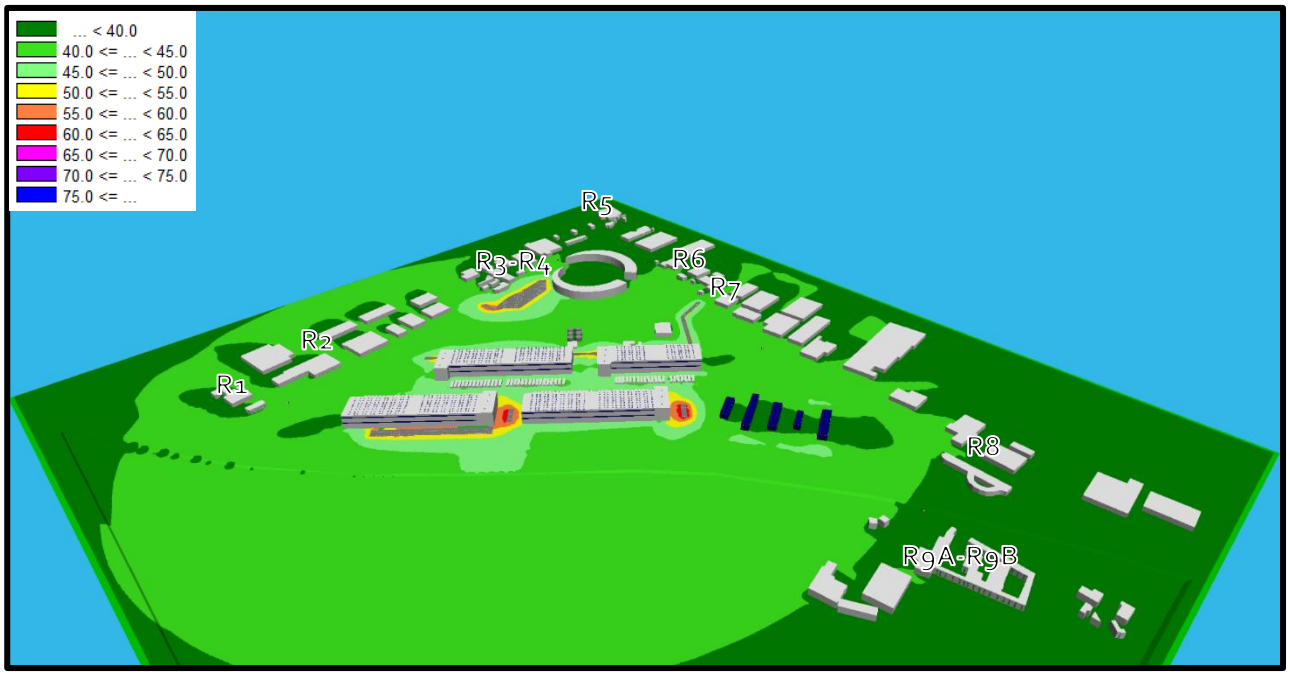
RUMORE AMBIENTALE NORMALE OPERATIVITÀ – TR DIURNO



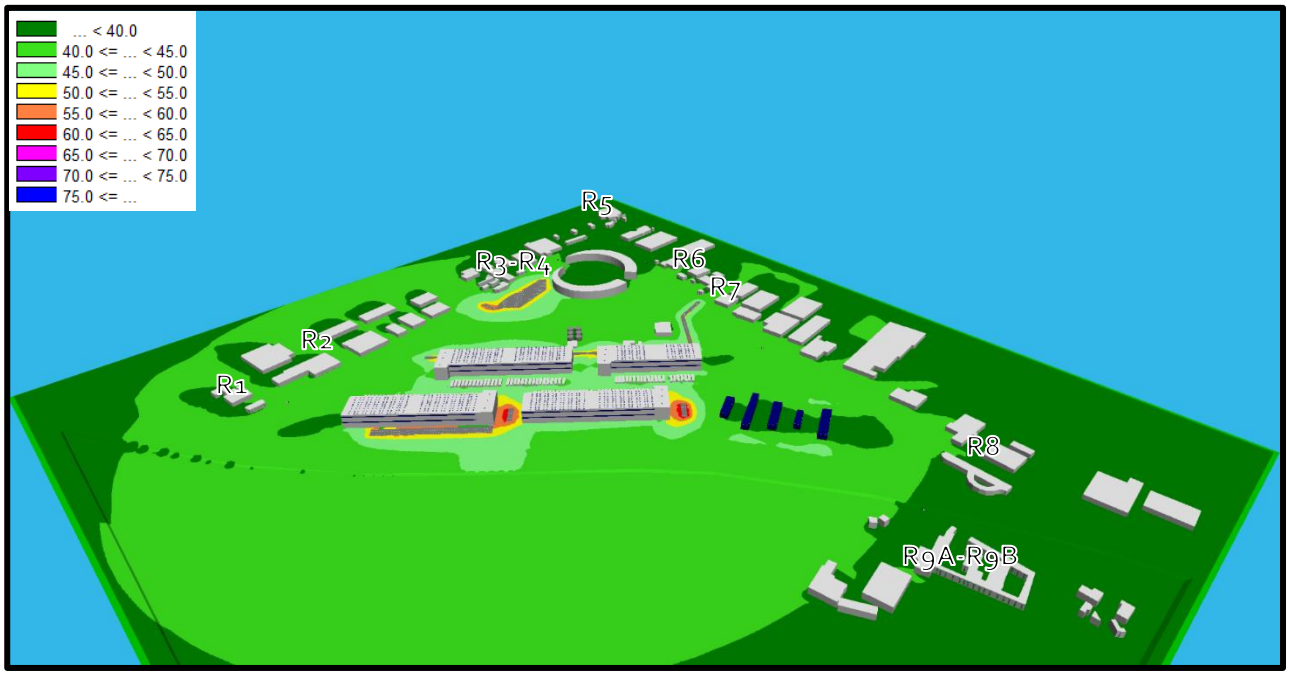
RUMORE AMBIENTALE NORMALE OPERATIVITÀ – TR NOTTURNO



EMISSIONE SONORA NORMALE OPERATIVITÀ – TR DIURNO



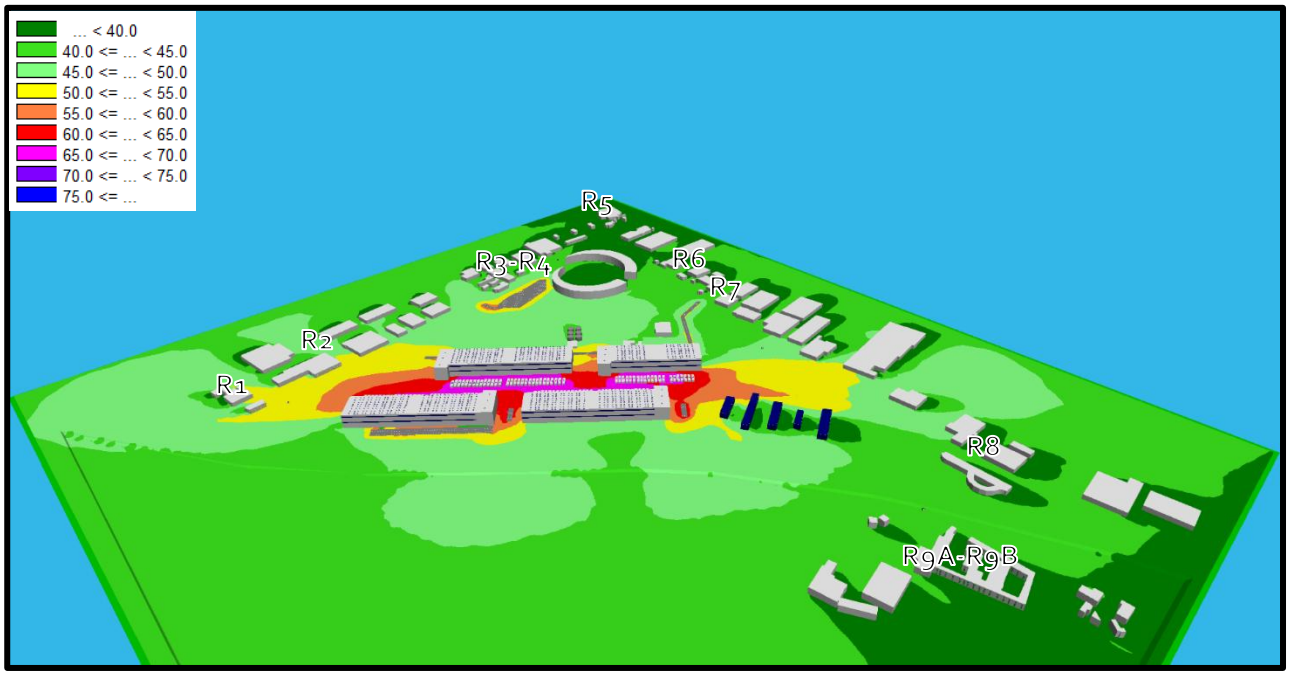
EMISSIONE SONORA NORMALE OPERATIVITÀ – TR NOTTURNO



RUMORE AMBIENTALE TEST GENERATORI – TR DIURNO



EMISSIONE SONORA TEST GENERATORI – TR DIURNO



X.1.1 Scenario 1 normale operatività

TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO							
Ricettore	LR SDP	LA SDP	Lim. Imm.	Differ.	Lim. Differ.	Emiss.	Lim. Emiss.
	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
R1	62.5	63.0	70.0	0.5	5.0	43.9	65.0
R2	59.5	60.0	70.0	0.5	5.0	45.8	65.0
R3	59.5	60.5	65.0	1.0	5.0	46.8	60.0
R4	62.0	62.5	65.0	0.5	5.0	46.8	60.0
R5	61.0	61.0	65.0	0.0	5.0	42.8	60.0
R6	57.5	57.5	70.0	0.0	5.0	43.8	65.0
R7	57.5	57.5	70.0	\\	\\	44.4	65.0
R8	57.0	57.0	70.0	0.0	5.0	42.6	65.0
R9A	58.5	58.5	65.0	0.0	5.0	41.3	60.0
R9B	56.5	56.5	65.0	0.0	5.0	42.1	60.0

TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO							
Ricettore	LR SDP	LA SDP	Lim. Imm.	Differ.	Lim. Differ.	Emiss.	Lim. Emiss.
	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
R1	59.0	60.0	60.0	1.0	3.0	43.9	55.0
R2	56.5	57.5	60.0	1.0	3.0	45.7	55.0
R3	56.5	58.0	55.0	1.5	3.0	46.8	50.0
R4	58.0	58.5	55.0	0.5	3.0	46.8	50.0
R5	57.0	57.5	55.0	0.5	3.0	42.8	50.0
R6	50.5	51.5	60.0	1.0	3.0	43.7	55.0
R7	50.5	51.5	70.0	\\	\\	44.3	65.0
R8	50.0	51.0	60.0	1.0	3.0	42.6	55.0
R9A	49.5	51.0	55.0	1.5	3.0	41.3	50.0
R9B	47.0	49.5	55.0	2.5	3.0	42.1	50.0

X.1.2 Scenario 2 test generatori

TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO							
Ricettore	LR SDP	LA SDP	Lim. Imm.	Differ.	Lim. Differ.	Emiss.	Lim. Emiss.
	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
R1	62.5	63.0	70.0	0.5	5.0	52.9	65.0
R2	59.5	60.5	70.0	1.0	5.0	53.6	65.0
R3	59.5	60.5	65.0	1.0	5.0	48.1	60.0
R4	62.0	62.5	65.0	0.5	5.0	47.6	60.0
R5	61.0	61.0	65.0	0.0	5.0	43.9	60.0
R6	57.5	57.5	70.0	0.0	5.0	44.7	65.0
R7	57.5	57.5	70.0	\\	\\	45.3	65.0
R8	57.0	57.0	70.0	0.0	5.0	45.6	65.0
R9A	58.5	58.5	65.0	0.0	5.0	43.2	60.0
R9B	56.5	57.0	65.0	0.5	5.0	44.6	60.0

X.2 OSSERVAZIONI

Osservando i risultati riportati nelle tabelle precedenti si rileva un rispetto dei limiti di emissione sonora e differenziali di immissione in tutti i punti, sia in periodo diurno che in periodo notturno. I superamenti riscontrati allo stato di progetto sono presenti anche allo stato di fatto e non sono imputabili alle sorgenti di progetto, il cui esercizio è rispettoso dei limiti di emissione sonora e differenziale.

XI OPERE DI MITIGAZIONE

- Sorgente S2, cabinato fonoassorbente con attenuazione minima di 20 dB.
- Sorgente S3, cabinato fonoassorbente con attenuazione minima di 10 dB.
- Sorgente S4, insonorizzazione lungo tutta la sorgente con prestazioni acustiche pari a:

Intake louvre attenuator – max length that can be installed.

Octave Band Centre Frequency (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Transmission Loss (Db)	11	19	34	50	50	50	47	37

- Sorgente S5, cabinato fonoassorbente con attenuazione minima di 15 dB.

XII FASE DI CANTIERE

Considerando che si tratta di un progetto preliminare e non un progetto esecutivo, non viene effettuata una valutazione specifica della fase di cantiere. In generale le fasi del cantiere saranno in sequenza demolizione degli edifici esistenti, frantumazione in sito delle macerie o trasporto in impianti di gestione rifiuti autorizzati, scavi e movimentazioni terre, opere civili, involucro edificio, installazione impianti elettrici e sottoservizi, installazione impianti meccanici e raffreddamento, installazione delle sale dati interne, test ed infine esercizio. Le fasi critiche sono quelle sottolineate, ed avvengono con l'ausilio di macchinari pesanti. A tal fine verranno usati macchinari marcati CE e verranno prese tutte le precauzioni per minimizzare il rumore prodotto, tra cui la valutazione previsionale di impatto acustico ed una eventuale richiesta di deroga se necessaria.

XIII MONITORAGGIO POST OPERA

Come monitoraggio post opera, con le attività in funzione, si propone un monitoraggio fonometrico ai ricettori R1, R8 e R9.

XIV CONCLUSIONI

Su incarico della società Real Estate SPV Project 2415 srl, all'interno dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'Ambito di Trasformazione AT1 del PGT del Comune di Zanica – Progetto di riqualificazione urbana – è stata redatta la presente valutazione previsionale di impatto acustico per la futura realizzazione ed esercizio di n. 4 edifici ad uso Datacenter comprensivi di sottostazione Terna, viabilità privata interna, aree di parcheggio e locali accessori (totale lotto 254.000 mq circa), un polo tecnologico Tech Hub comprensivo di parcheggio pertinenziale (totale lotto 36.700 mq circa). In ultimo verrà riqualificata l'area con aree di parco urbano, parcheggi ad uso pubblico e servizi (totale lotto 146.900 mq circa).

Si ribadisce che le valutazioni contenute nel presente documento sono state condotte sulla base di ipotesi progettuali e configurazioni impiantistiche che non hanno alcun valore vincolante. Le sorgenti sonore considerate, le relative potenze acustiche, le misure di mitigazione ipotizzate e i flussi di traffico indotto rappresentano assunzioni ragionevolmente cautelative che potranno essere ridefinite nelle successive fasi progettuali e nell'ambito della procedura di VIA. Lo scopo della presente valutazione, redatta a supporto del Rapporto Preliminare di VAS, è quello di fornire una stima pragmatica e definita degli effetti sulla matrice rumore derivanti dall'attuazione del piano attuativo, al fine di consentire una valutazione informata degli impatti acustici attesi.

In data 27/05/2026 e 03/06/2026 sono stati eseguiti i rilievi strumentali ante-operam per caratterizzare il clima acustico nei dintorni dell'area. Tramite la modellizzazione dello SDF e dello SDP ed il successivo calcolo dei livelli sonori allo stato di fatto ed attesi allo stato di progetto si evince che, **nelle condizioni ipotizzate**, in tutti i ricettori vengono rispettati i limiti differenziali e di emissione allo stato di progetto. Inoltre, viene rispettato il limite di immissione sonora allo stato di progetto laddove rispettato allo stato di fatto.

A seguito delle valutazioni qui sopra riassunte, si conclude che l'intervento di progetto, **così come configurato nelle ipotesi assunte nel presente studio**, è compatibile con il clima acustico

dell'intorno territoriale e con i limiti acustici vigenti. **Le presenti conclusioni dovranno essere verificate e confermate in sede di progettazione definitiva e nell'ambito della procedura di VIA, sulla base delle effettive caratteristiche degli impianti e delle sorgenti che saranno installate.**

ALLEGATI

- Allegato 1 – report delle misure effettuate.
- Allegato 2 – modello acustico.
- Allegato 3 – certificato di taratura

ALLEGATO 1

Nome misura: **P1 - TRD - A676**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	27/05/2026 13:24:47

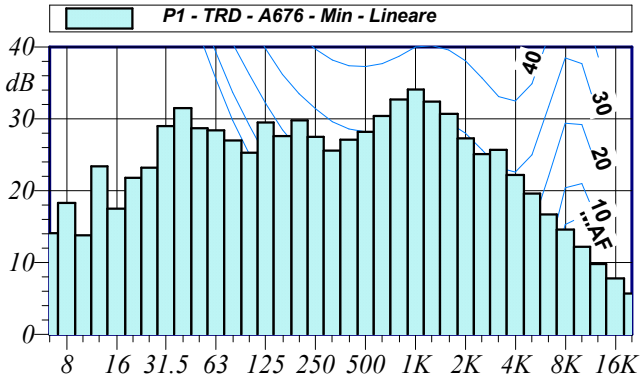
P1 - TRD - A676 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	14.1 dB	100 Hz	25.3 dB	1600 Hz	30.7 dB
8 Hz	18.3 dB	125 Hz	29.5 dB	2000 Hz	27.3 dB
10 Hz	13.8 dB	160 Hz	27.6 dB	2500 Hz	25.1 dB
12.5 Hz	23.4 dB	200 Hz	29.8 dB	3150 Hz	25.7 dB
16 Hz	17.5 dB	250 Hz	27.5 dB	4000 Hz	22.2 dB
20 Hz	21.8 dB	315 Hz	25.6 dB	5000 Hz	19.6 dB
25 Hz	23.2 dB	400 Hz	27.1 dB	6300 Hz	16.7 dB
31.5 Hz	29.0 dB	500 Hz	28.2 dB	8000 Hz	14.6 dB
40 Hz	31.5 dB	630 Hz	30.4 dB	10000 Hz	12.2 dB
50 Hz	28.7 dB	800 Hz	32.7 dB	12500 Hz	9.8 dB
63 Hz	28.4 dB	1000 Hz	34.1 dB	16000 Hz	7.8 dB
80 Hz	27.0 dB	1250 Hz	32.4 dB	20000 Hz	5.7 dB

L1: 81.5 dBA *L10: 75.3 dBA*

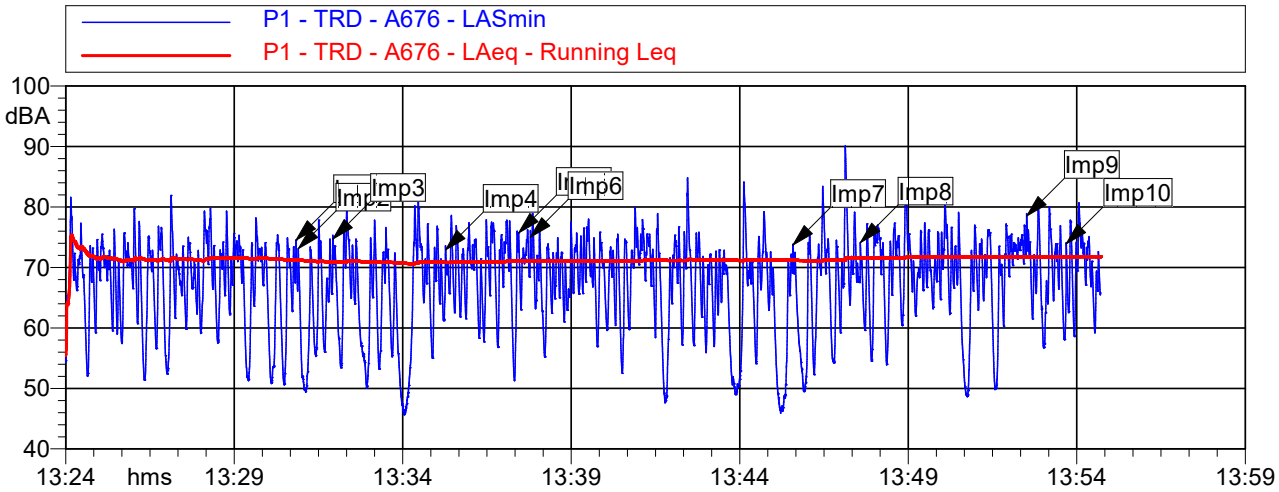
L50: 67.0 dBA *L90: 53.7 dBA*

L95: 50.7 dBA *L99: 47.5 dBA*

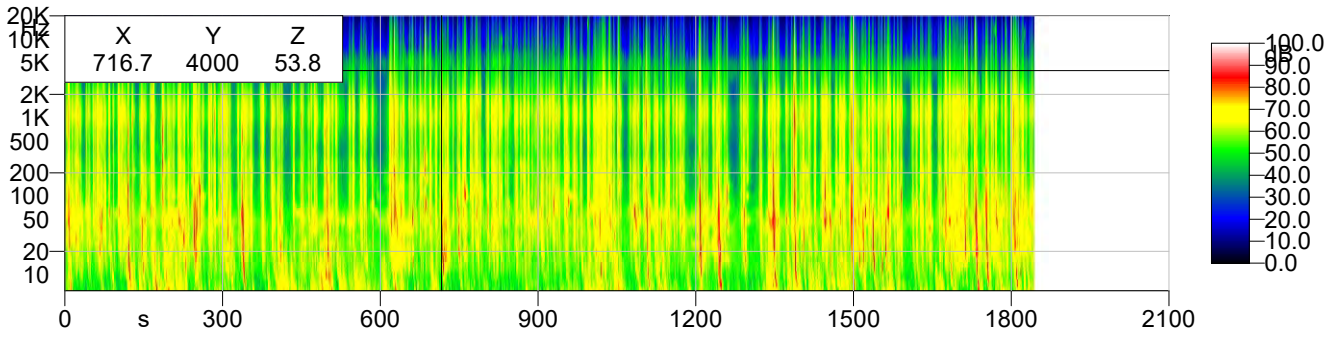
L_{Aeq} = 71.8 dB



Annotazioni:



P1 - TRD - A676 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*13:24*	*00:30:42.600*	*71.8 dBA*
Non Mascherato	*13:24*	*00:30:42.600*	*71.8 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P2 - TRD - A677**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	27/05/2026 14:01:20

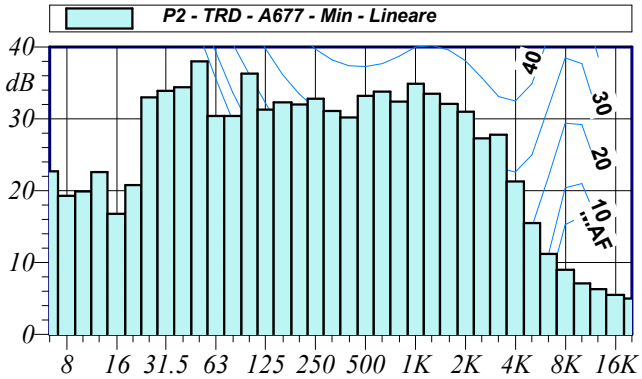
P2 - TRD - A677 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	22.7 dB	100 Hz	36.3 dB	1600 Hz	32.1 dB
8 Hz	19.3 dB	125 Hz	31.3 dB	2000 Hz	31.0 dB
10 Hz	19.9 dB	160 Hz	32.3 dB	2500 Hz	27.3 dB
12.5 Hz	22.6 dB	200 Hz	32.0 dB	3150 Hz	27.8 dB
16 Hz	16.8 dB	250 Hz	32.8 dB	4000 Hz	21.3 dB
20 Hz	20.8 dB	315 Hz	31.1 dB	5000 Hz	15.5 dB
25 Hz	33.0 dB	400 Hz	30.2 dB	6300 Hz	11.2 dB
31.5 Hz	33.9 dB	500 Hz	33.2 dB	8000 Hz	9.0 dB
40 Hz	34.4 dB	630 Hz	33.8 dB	10000 Hz	7.1 dB
50 Hz	38.0 dB	800 Hz	32.4 dB	12500 Hz	6.3 dB
63 Hz	30.4 dB	1000 Hz	34.9 dB	16000 Hz	5.5 dB
80 Hz	30.4 dB	1250 Hz	33.5 dB	20000 Hz	5.0 dB

L1: 80.1 dBA *L10: 74.1 dBA*

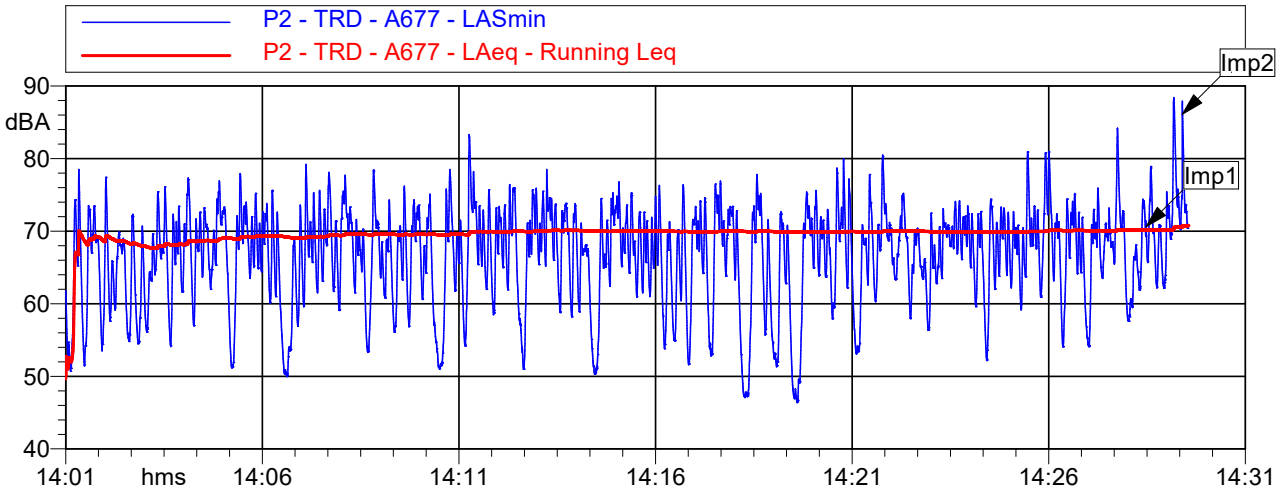
L50: 66.3 dBA *L90: 54.9 dBA*

L95: 52.0 dBA *L99: 48.0 dBA*

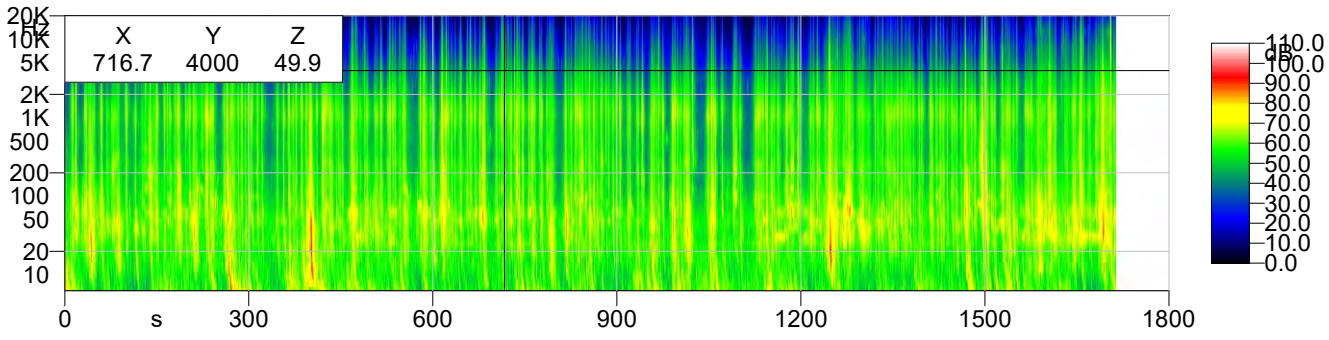
L_{Aeq} = 70.7 dB



Annotazioni:



P2 - TRD - A677 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*14:01*	*00:28:32.500*	*70.7 dBA*
Non Mascherato	*14:01*	*00:28:32.500*	*70.7 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P3 - TRD - A678**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	27/05/2026 14:34:58

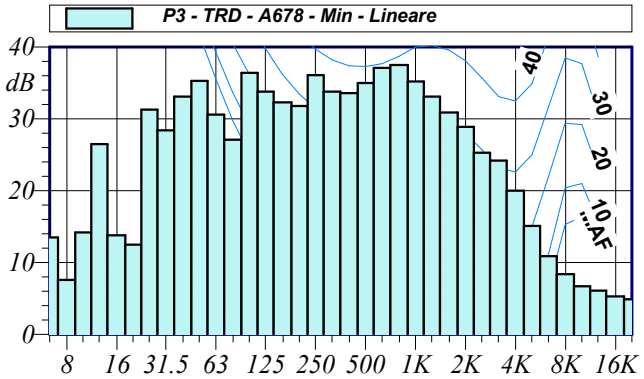
P3 - TRD - A678 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	13.5 dB	100 Hz	36.4 dB	1600 Hz	30.9 dB
8 Hz	7.6 dB	125 Hz	33.8 dB	2000 Hz	28.9 dB
10 Hz	14.2 dB	160 Hz	32.3 dB	2500 Hz	25.3 dB
12.5 Hz	26.5 dB	200 Hz	31.8 dB	3150 Hz	24.2 dB
16 Hz	13.8 dB	250 Hz	36.1 dB	4000 Hz	20.0 dB
20 Hz	12.5 dB	315 Hz	33.8 dB	5000 Hz	15.1 dB
25 Hz	31.3 dB	400 Hz	33.6 dB	6300 Hz	10.9 dB
31.5 Hz	28.4 dB	500 Hz	35.0 dB	8000 Hz	8.4 dB
40 Hz	33.1 dB	630 Hz	37.1 dB	10000 Hz	6.7 dB
50 Hz	35.3 dB	800 Hz	37.5 dB	12500 Hz	6.1 dB
63 Hz	30.6 dB	1000 Hz	35.2 dB	16000 Hz	5.3 dB
80 Hz	27.1 dB	1250 Hz	33.1 dB	20000 Hz	4.9 dB

L1: 79.1 dBA *L10: 69.4 dBA*

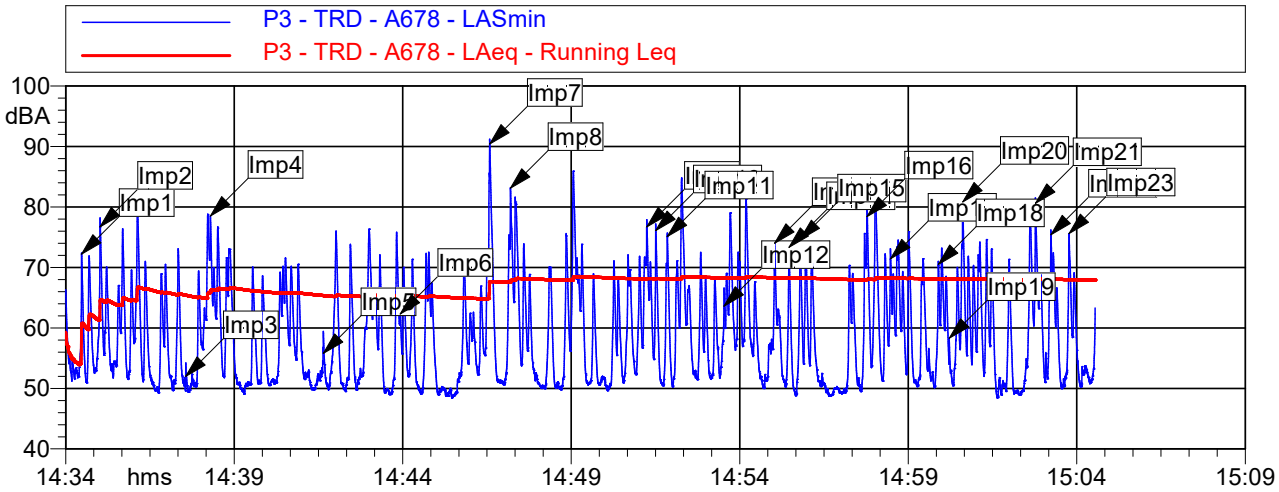
L50: 54.5 dBA *L90: 49.9 dBA*

L95: 49.3 dBA *L99: 48.6 dBA*

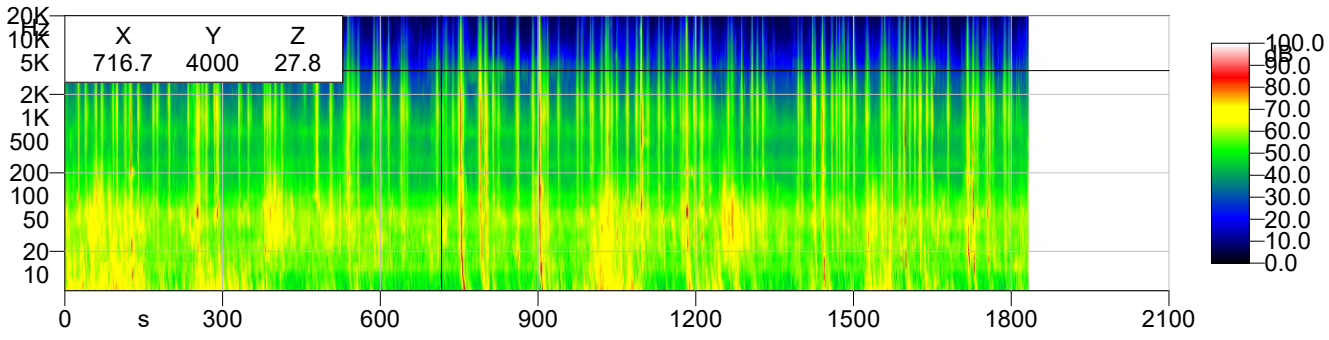
L_{Aeq} = 67.9 dB



Annotazioni:



P3 - TRD - A678 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*14:34*	*00:30:32.900*	*67.9 dBA*
Non Mascherato	*14:34*	*00:30:32.900*	*67.9 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P4 - TRD - A679**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	27/05/2026 15:08:36

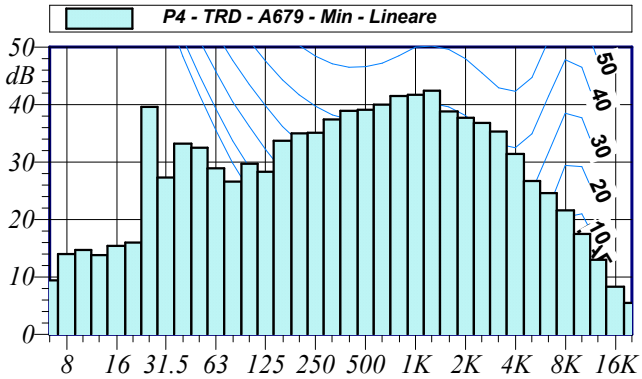
P4 - TRD - A679 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	9.4 dB	100 Hz	29.7 dB	1600 Hz	38.8 dB
8 Hz	14.0 dB	125 Hz	28.3 dB	2000 Hz	37.7 dB
10 Hz	14.7 dB	160 Hz	33.7 dB	2500 Hz	36.8 dB
12.5 Hz	13.8 dB	200 Hz	35.0 dB	3150 Hz	35.3 dB
16 Hz	15.4 dB	250 Hz	35.1 dB	4000 Hz	31.4 dB
20 Hz	16.0 dB	315 Hz	37.4 dB	5000 Hz	26.7 dB
25 Hz	39.6 dB	400 Hz	38.9 dB	6300 Hz	24.6 dB
31.5 Hz	27.3 dB	500 Hz	39.1 dB	8000 Hz	21.6 dB
40 Hz	33.2 dB	630 Hz	40.0 dB	10000 Hz	17.5 dB
50 Hz	32.5 dB	800 Hz	41.5 dB	12500 Hz	13.0 dB
63 Hz	28.9 dB	1000 Hz	41.7 dB	16000 Hz	8.3 dB
80 Hz	26.6 dB	1250 Hz	42.4 dB	20000 Hz	5.5 dB

L1: 75.0 dBA *L10: 68.6 dBA*

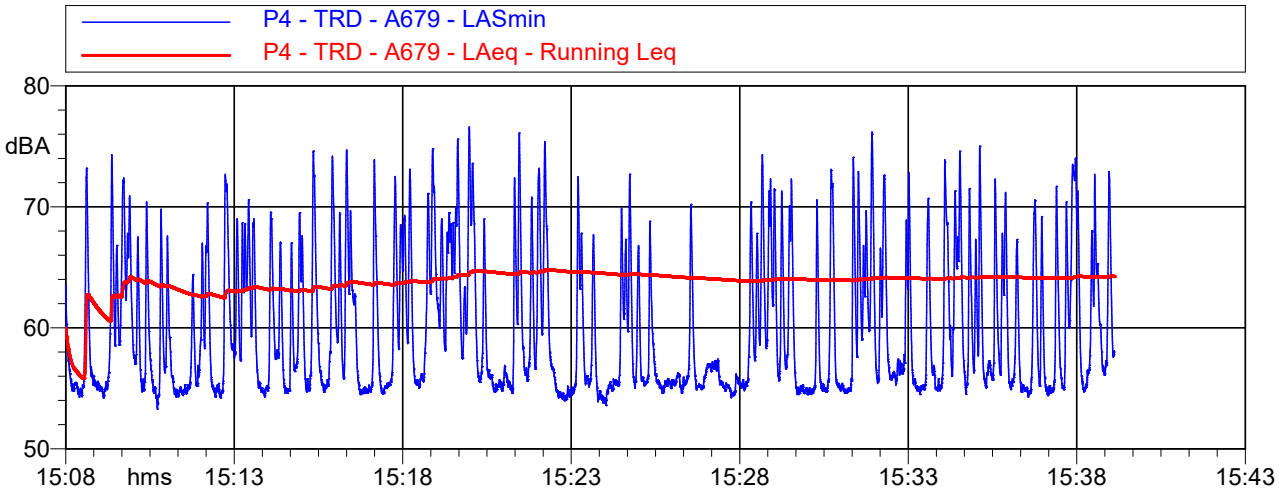
L50: 56.7 dBA *L90: 54.6 dBA*

L95: 54.2 dBA *L99: 53.6 dBA*

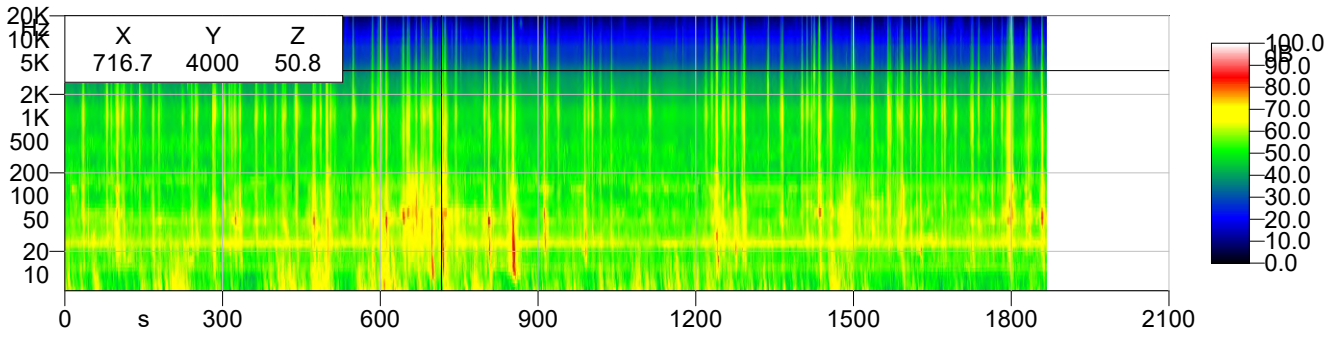
L_{Aeq} = 64.2 dB



Annotazioni:



P4 - TRD - A679 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*15:08*	*00:31:07.100*	*64.2 dBA*
Non Mascherato	*15:08*	*00:31:07.100*	*64.2 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P5 - TRD - A680**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	27/05/2026 15:47:45

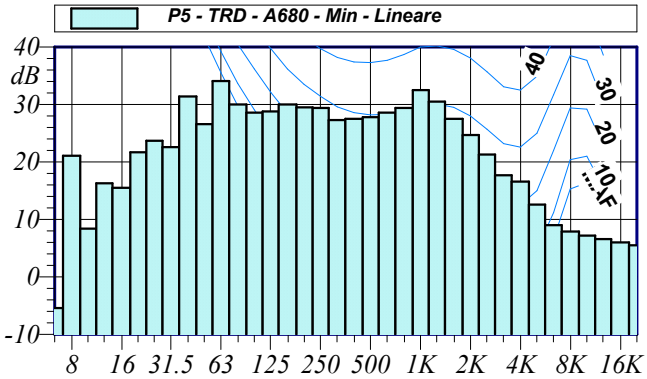
P5 - TRD - A680 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	-5.4 dB	100 Hz	28.6 dB	1600 Hz	27.5 dB
8 Hz	21.1 dB	125 Hz	28.8 dB	2000 Hz	24.7 dB
10 Hz	8.4 dB	160 Hz	30.0 dB	2500 Hz	21.3 dB
12.5 Hz	16.3 dB	200 Hz	29.5 dB	3150 Hz	17.7 dB
16 Hz	15.5 dB	250 Hz	29.4 dB	4000 Hz	16.6 dB
20 Hz	21.7 dB	315 Hz	27.3 dB	5000 Hz	12.6 dB
25 Hz	23.7 dB	400 Hz	27.5 dB	6300 Hz	9.0 dB
31.5 Hz	22.6 dB	500 Hz	27.8 dB	8000 Hz	7.9 dB
40 Hz	31.4 dB	630 Hz	28.6 dB	10000 Hz	7.2 dB
50 Hz	26.6 dB	800 Hz	29.4 dB	12500 Hz	6.6 dB
63 Hz	34.1 dB	1000 Hz	32.5 dB	16000 Hz	6.0 dB
80 Hz	30.0 dB	1250 Hz	30.5 dB	20000 Hz	5.5 dB

L1: 73.4 dBA *L10: 63.4 dBA*

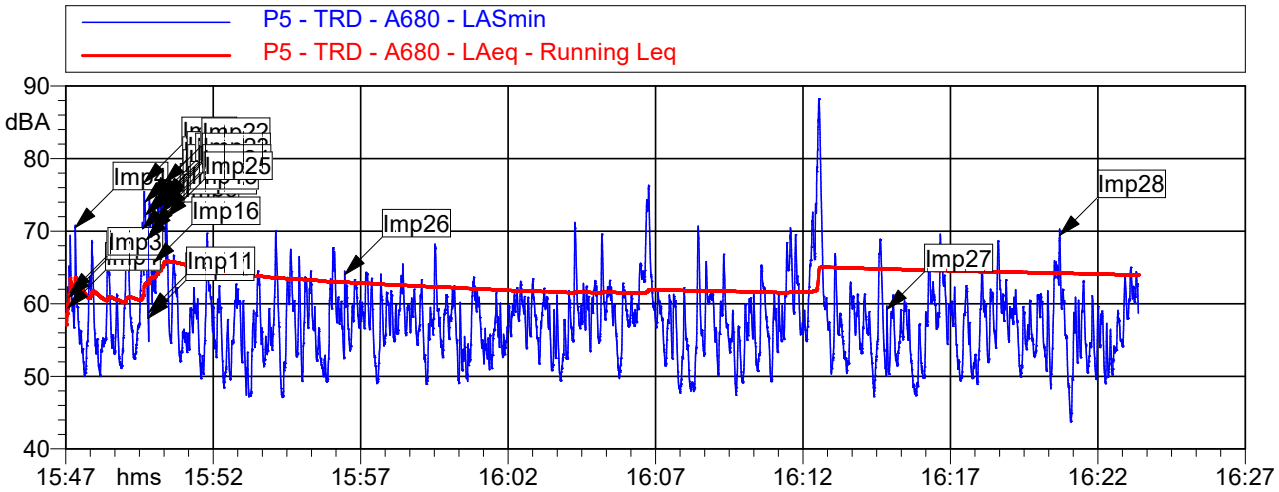
L50: 56.8 dBA *L90: 50.5 dBA*

L95: 49.1 dBA *L99: 47.0 dBA*

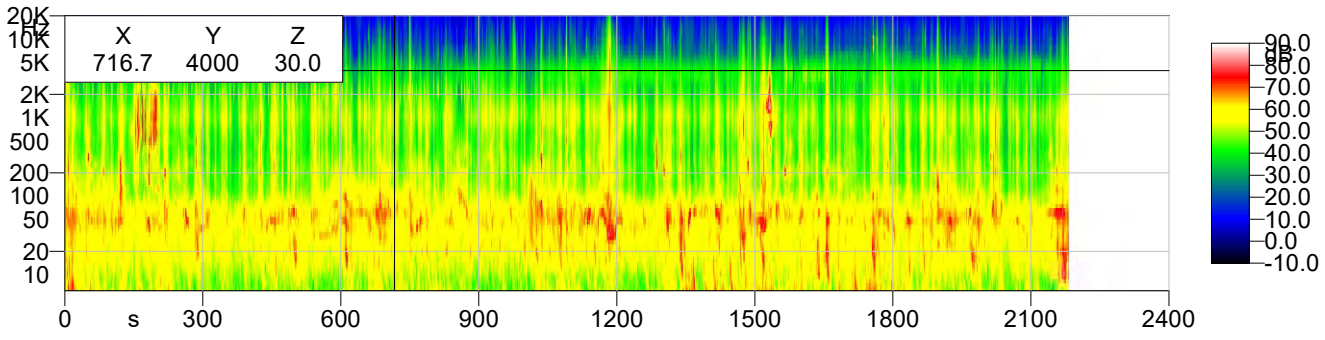
L_{Aeq} = 64.0 dB



Annotazioni:



P5 - TRD - A680 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*15:47*	*00:36:22.700*	*64.0 dBA*
Non Mascherato	*15:47*	*00:36:22.700*	*64.0 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P1 - TRN - A681**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	03/06/2026 21:57:02

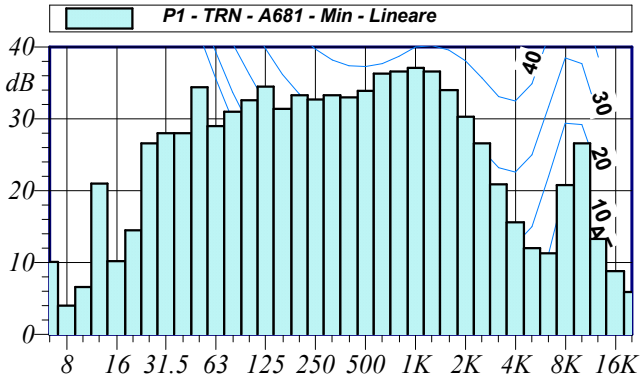
P1 - TRN - A681 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	10.1 dB	100 Hz	32.6 dB	1600 Hz	34.0 dB
8 Hz	4.0 dB	125 Hz	34.5 dB	2000 Hz	30.3 dB
10 Hz	6.6 dB	160 Hz	31.4 dB	2500 Hz	26.6 dB
12.5 Hz	21.0 dB	200 Hz	33.3 dB	3150 Hz	20.9 dB
16 Hz	10.2 dB	250 Hz	32.7 dB	4000 Hz	15.6 dB
20 Hz	14.5 dB	315 Hz	33.3 dB	5000 Hz	12.0 dB
25 Hz	26.6 dB	400 Hz	33.0 dB	6300 Hz	11.3 dB
31.5 Hz	28.0 dB	500 Hz	33.9 dB	8000 Hz	20.8 dB
40 Hz	28.0 dB	630 Hz	36.3 dB	10000 Hz	26.6 dB
50 Hz	34.4 dB	800 Hz	36.6 dB	12500 Hz	13.3 dB
63 Hz	29.0 dB	1000 Hz	37.1 dB	16000 Hz	8.8 dB
80 Hz	31.0 dB	1250 Hz	36.6 dB	20000 Hz	5.9 dB

L1: 78.3 dBA *L10: 73.0 dBA*

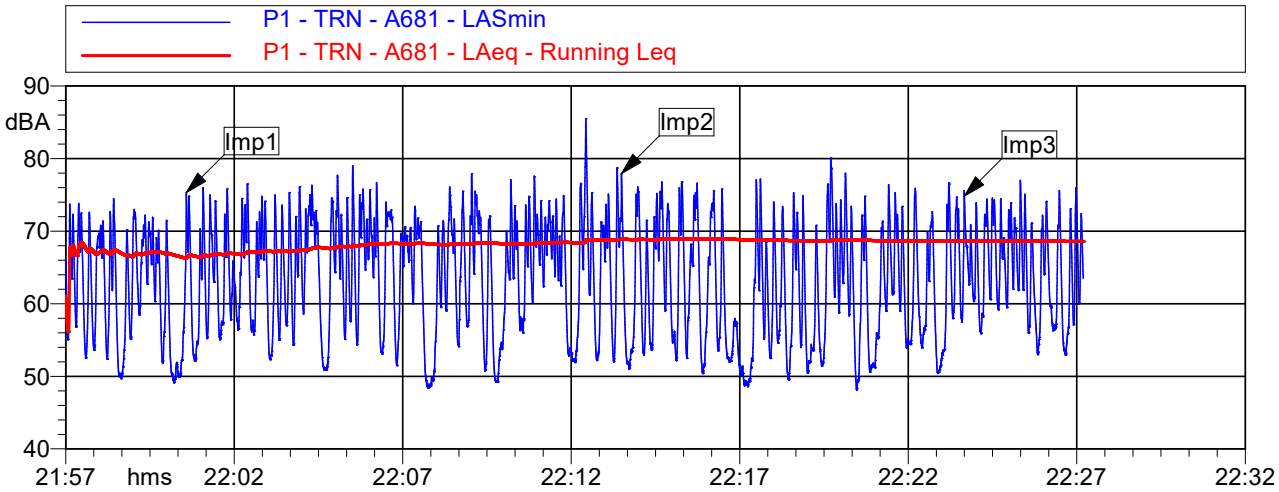
L50: 61.3 dBA *L90: 51.8 dBA*

L95: 50.5 dBA *L99: 48.8 dBA*

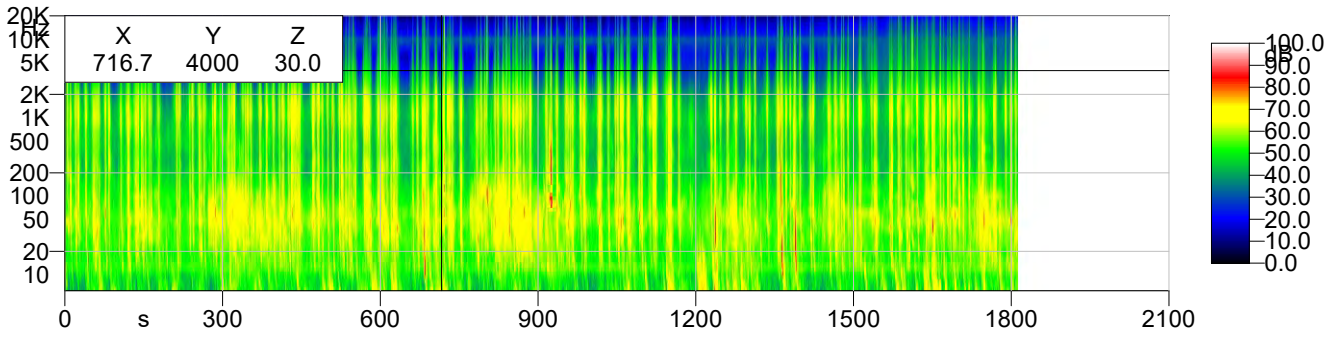
L_{Aeq} = 68.6 dB



Annotazioni: traffico veicolare. Impulsi da traffico veicolare e quindi non conteggiati. No toni puri.



P1 - TRN - A681 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*21:57*	*00:30:11.500*	*68.6 dBA*
Non Mascherato	*21:57*	*00:30:11.500*	*68.6 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P2 - TRN - A682**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	03/06/2026 22:32:37

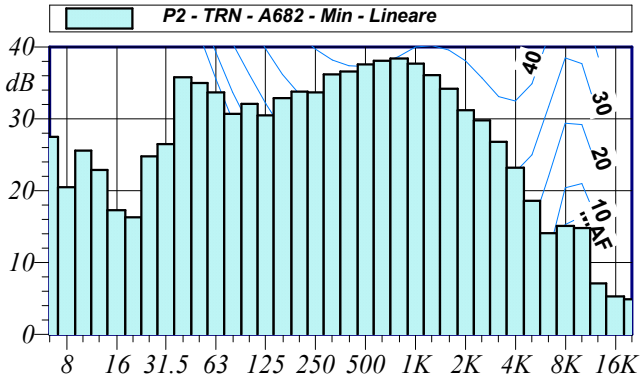
P2 - TRN - A682 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	27.5 dB	100 Hz	32.1 dB	1600 Hz	34.2 dB
8 Hz	20.5 dB	125 Hz	30.5 dB	2000 Hz	31.2 dB
10 Hz	25.6 dB	160 Hz	32.9 dB	2500 Hz	29.8 dB
12.5 Hz	22.9 dB	200 Hz	33.8 dB	3150 Hz	26.8 dB
16 Hz	17.3 dB	250 Hz	33.7 dB	4000 Hz	23.2 dB
20 Hz	16.3 dB	315 Hz	36.2 dB	5000 Hz	18.6 dB
25 Hz	24.8 dB	400 Hz	36.6 dB	6300 Hz	14.1 dB
31.5 Hz	26.5 dB	500 Hz	37.6 dB	8000 Hz	15.1 dB
40 Hz	35.8 dB	630 Hz	38.1 dB	10000 Hz	14.8 dB
50 Hz	35.0 dB	800 Hz	38.4 dB	12500 Hz	7.1 dB
63 Hz	33.7 dB	1000 Hz	37.7 dB	16000 Hz	5.3 dB
80 Hz	30.7 dB	1250 Hz	36.1 dB	20000 Hz	4.9 dB

L1: 77.5 dBA *L10: 70.5 dBA*

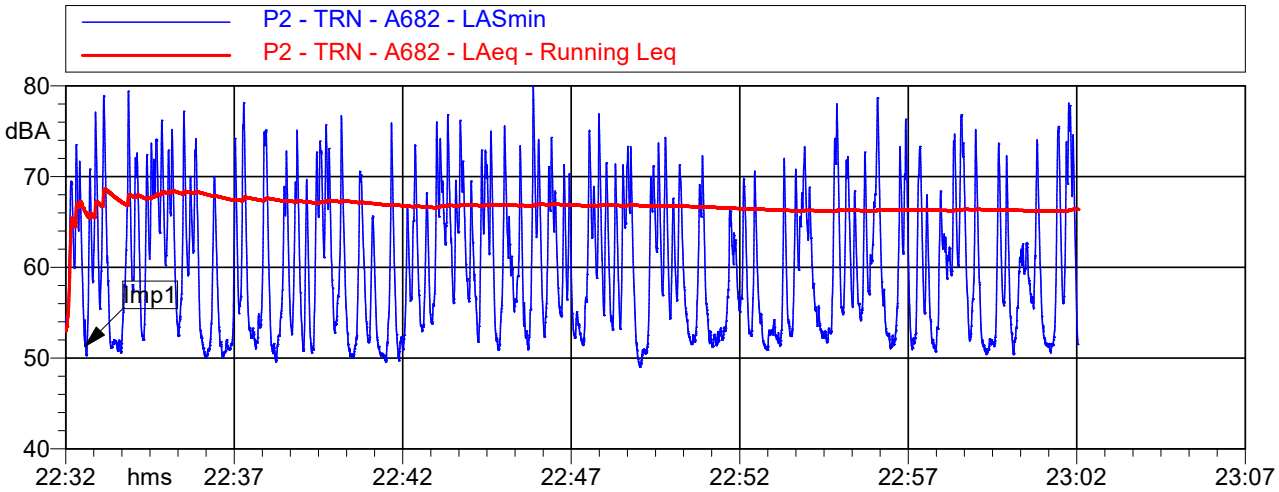
L50: 57.7 dBA *L90: 51.3 dBA*

L95: 50.7 dBA *L99: 49.7 dBA*

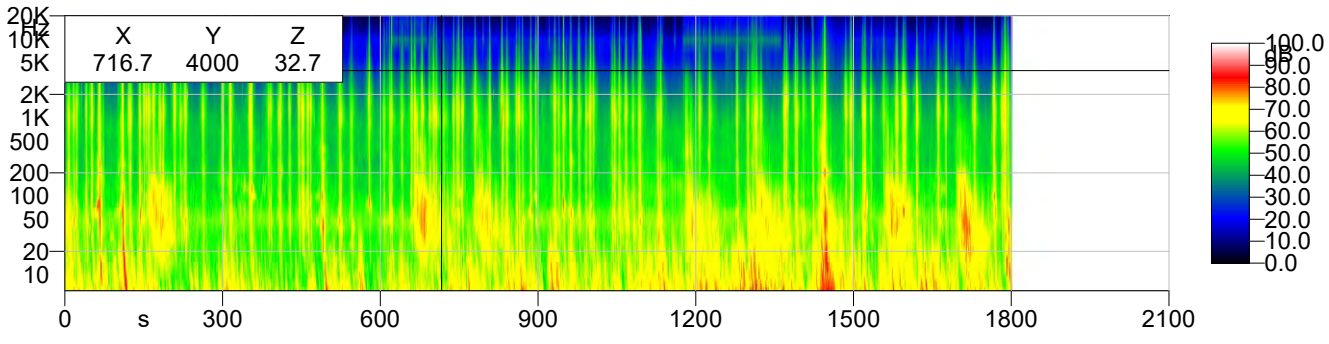
L_{Aeq} = 66.4 dB



Annotazioni: traffico veicolare. No impulsi e no toni puri.



P2 - TRN - A682 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*22:32*	*00:30:02.200*	*66.4 dBA*
Non Mascherato	*22:32*	*00:30:02.200*	*66.4 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P3 - TRN - A683**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	03/06/2026 23:06:10

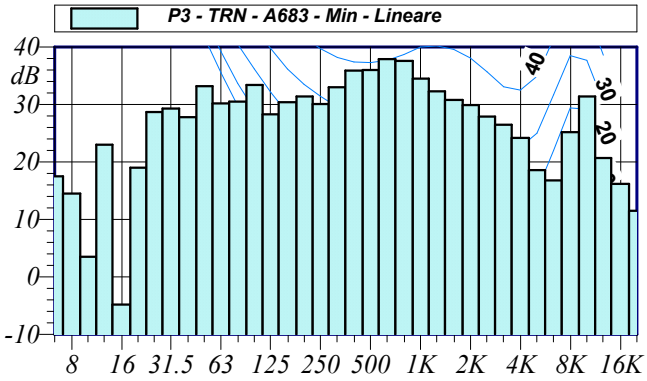
P3 - TRN - A683 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	17.5 dB	100 Hz	33.4 dB	1600 Hz	30.8 dB
8 Hz	14.5 dB	125 Hz	28.3 dB	2000 Hz	29.9 dB
10 Hz	3.5 dB	160 Hz	30.4 dB	2500 Hz	27.9 dB
12.5 Hz	23.0 dB	200 Hz	31.4 dB	3150 Hz	26.5 dB
16 Hz	-4.8 dB	250 Hz	30.1 dB	4000 Hz	24.2 dB
20 Hz	19.0 dB	315 Hz	33.0 dB	5000 Hz	18.6 dB
25 Hz	28.7 dB	400 Hz	35.9 dB	6300 Hz	16.8 dB
31.5 Hz	29.3 dB	500 Hz	36.0 dB	8000 Hz	25.2 dB
40 Hz	27.8 dB	630 Hz	37.9 dB	10000 Hz	31.4 dB
50 Hz	33.2 dB	800 Hz	37.6 dB	12500 Hz	20.7 dB
63 Hz	30.2 dB	1000 Hz	34.5 dB	16000 Hz	16.2 dB
80 Hz	30.5 dB	1250 Hz	32.3 dB	20000 Hz	11.5 dB

L1: 72.2 dBA *L10: 60.1 dBA*

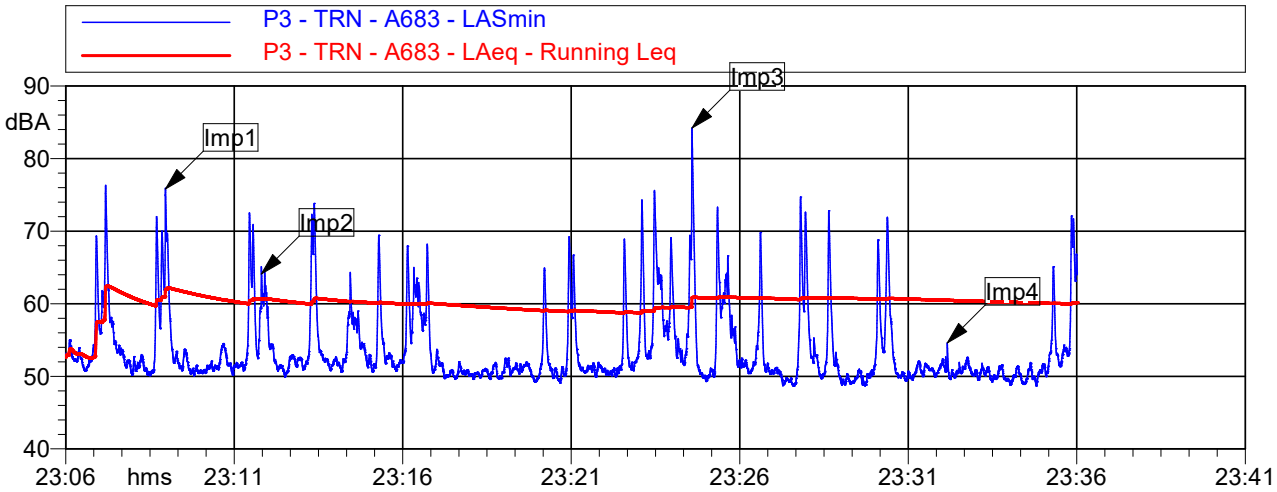
L50: 51.5 dBA *L90: 49.8 dBA*

L95: 49.3 dBA *L99: 48.7 dBA*

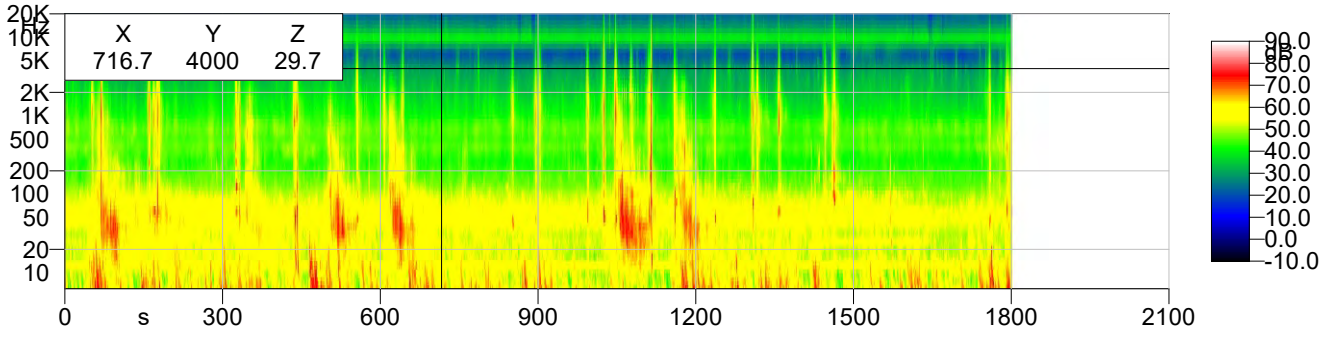
L_{Aeq} = 60.2 dB



Annotazioni: traffico veicolare e fondo impianti. Impulsi da traffico veicolare quindi non conteggiati. No toni puri.



P3 - TRN - A683 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*23:06*	*00:30:01*	*60.2 dBA*
Non Mascherato	*23:06*	*00:30:01*	*60.2 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P4 - TRN - A684**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	03/06/2026 23:39:31

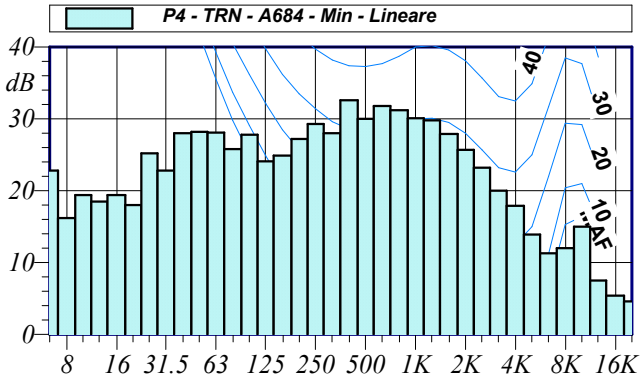
P4 - TRN - A684 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	22.8 dB	100 Hz	27.8 dB	1600 Hz	27.9 dB
8 Hz	16.2 dB	125 Hz	24.1 dB	2000 Hz	25.7 dB
10 Hz	19.4 dB	160 Hz	24.9 dB	2500 Hz	23.2 dB
12.5 Hz	18.5 dB	200 Hz	27.2 dB	3150 Hz	20.0 dB
16 Hz	19.4 dB	250 Hz	29.3 dB	4000 Hz	17.9 dB
20 Hz	18.0 dB	315 Hz	28.0 dB	5000 Hz	13.9 dB
25 Hz	25.2 dB	400 Hz	32.6 dB	6300 Hz	11.3 dB
31.5 Hz	22.8 dB	500 Hz	30.0 dB	8000 Hz	12.0 dB
40 Hz	28.0 dB	630 Hz	31.8 dB	10000 Hz	15.0 dB
50 Hz	28.2 dB	800 Hz	31.2 dB	12500 Hz	7.5 dB
63 Hz	28.1 dB	1000 Hz	30.1 dB	16000 Hz	5.4 dB
80 Hz	25.8 dB	1250 Hz	29.8 dB	20000 Hz	4.6 dB

L1: 71.1 dBA *L10: 56.3 dBA*

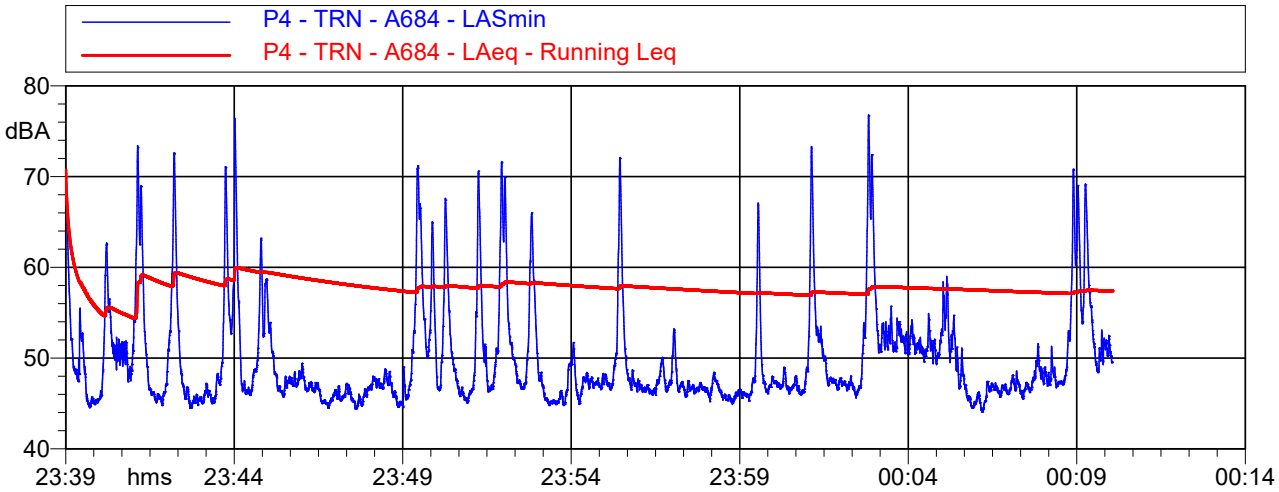
L50: 47.4 dBA *L90: 45.4 dBA*

L95: 45.0 dBA *L99: 44.4 dBA*

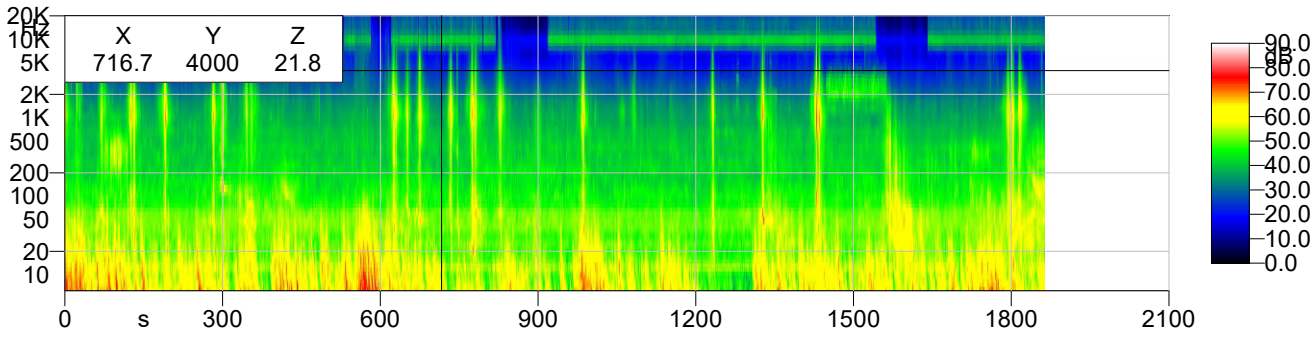
L_{Aeq} = 57.4 dB



Annotazioni: traffico veicolare e rumore di impianti industriali. No impulsi e no toni puri.



P4 - TRN - A684 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*23:39*	*00:31:03*	*57.4 dBA*
Non Mascherato	*23:39*	*00:31:03*	*57.4 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*



Nome misura: **P5 - TRN - A685**

Località:	Zanica (BG)
Strumentazione:	831C 11546
Nome operatore:	Correngia - TCA Moi
Data, ora misura:	04/06/2026 00:15:01

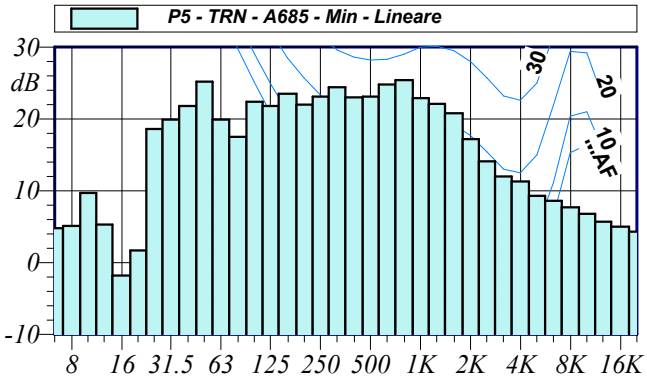
P5 - TRN - A685 Min - Lineare					
	dB		dB		dB
6.3 Hz	4.8 dB	100 Hz	22.4 dB	1600 Hz	20.8 dB
8 Hz	5.1 dB	125 Hz	21.8 dB	2000 Hz	17.2 dB
10 Hz	9.7 dB	160 Hz	23.5 dB	2500 Hz	14.1 dB
12.5 Hz	5.3 dB	200 Hz	22.0 dB	3150 Hz	12.0 dB
16 Hz	-1.8 dB	250 Hz	23.1 dB	4000 Hz	11.3 dB
20 Hz	1.7 dB	315 Hz	24.4 dB	5000 Hz	9.3 dB
25 Hz	18.6 dB	400 Hz	23.0 dB	6300 Hz	8.6 dB
31.5 Hz	19.9 dB	500 Hz	23.1 dB	8000 Hz	7.7 dB
40 Hz	21.8 dB	630 Hz	24.8 dB	10000 Hz	6.8 dB
50 Hz	25.2 dB	800 Hz	25.4 dB	12500 Hz	5.7 dB
63 Hz	19.9 dB	1000 Hz	22.9 dB	16000 Hz	5.0 dB
80 Hz	17.5 dB	1250 Hz	22.1 dB	20000 Hz	4.3 dB

L1: 65.1 dBA *L10: 59.0 dBA*

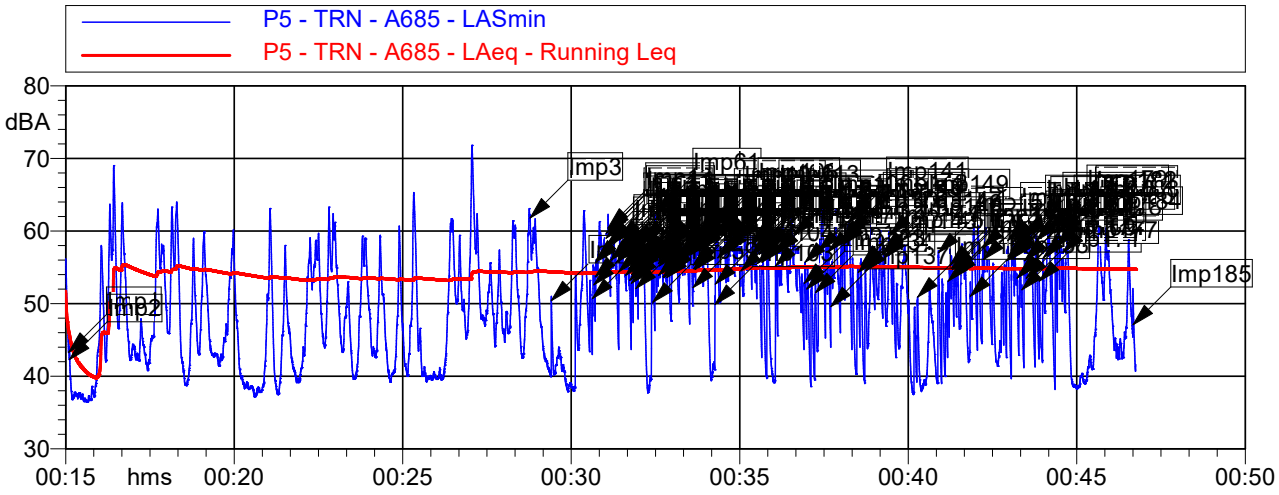
L50: 46.5 dBA *L90: 38.7 dBA*

L95: 37.9 dBA *L99: 36.8 dBA*

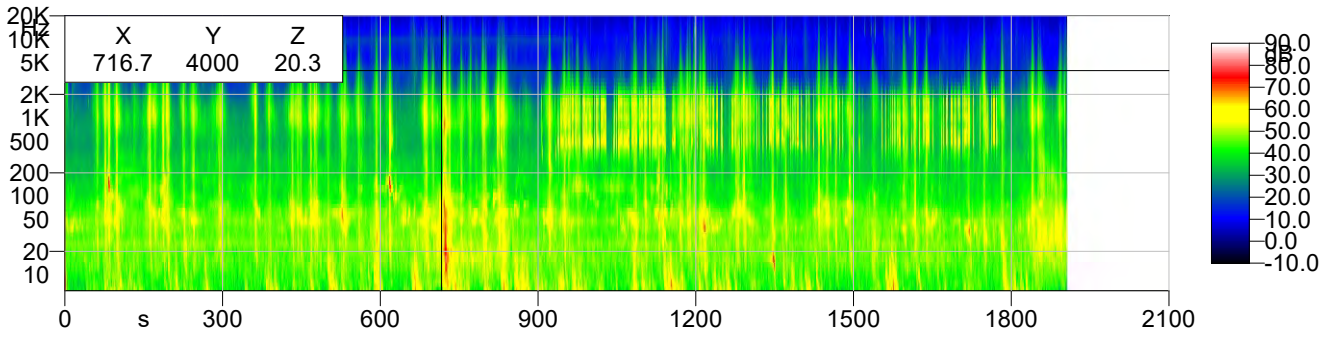
L_{Aeq} = 54.7 dB



Annotazioni: traffico veicolare. Nella seconda parte abbaiare di cani. Impulsi da abbaiare di cani quindi non conteggiati. No toni puri.



P5 - TRN - A685 LAeq - Running Leq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	*00:15*	*00:31:45.100*	*54.7 dBA*
Non Mascherato	*00:15*	*00:31:45.100*	*54.7 dBA*
Mascherato		*00:00:00*	*0.0 dBA*

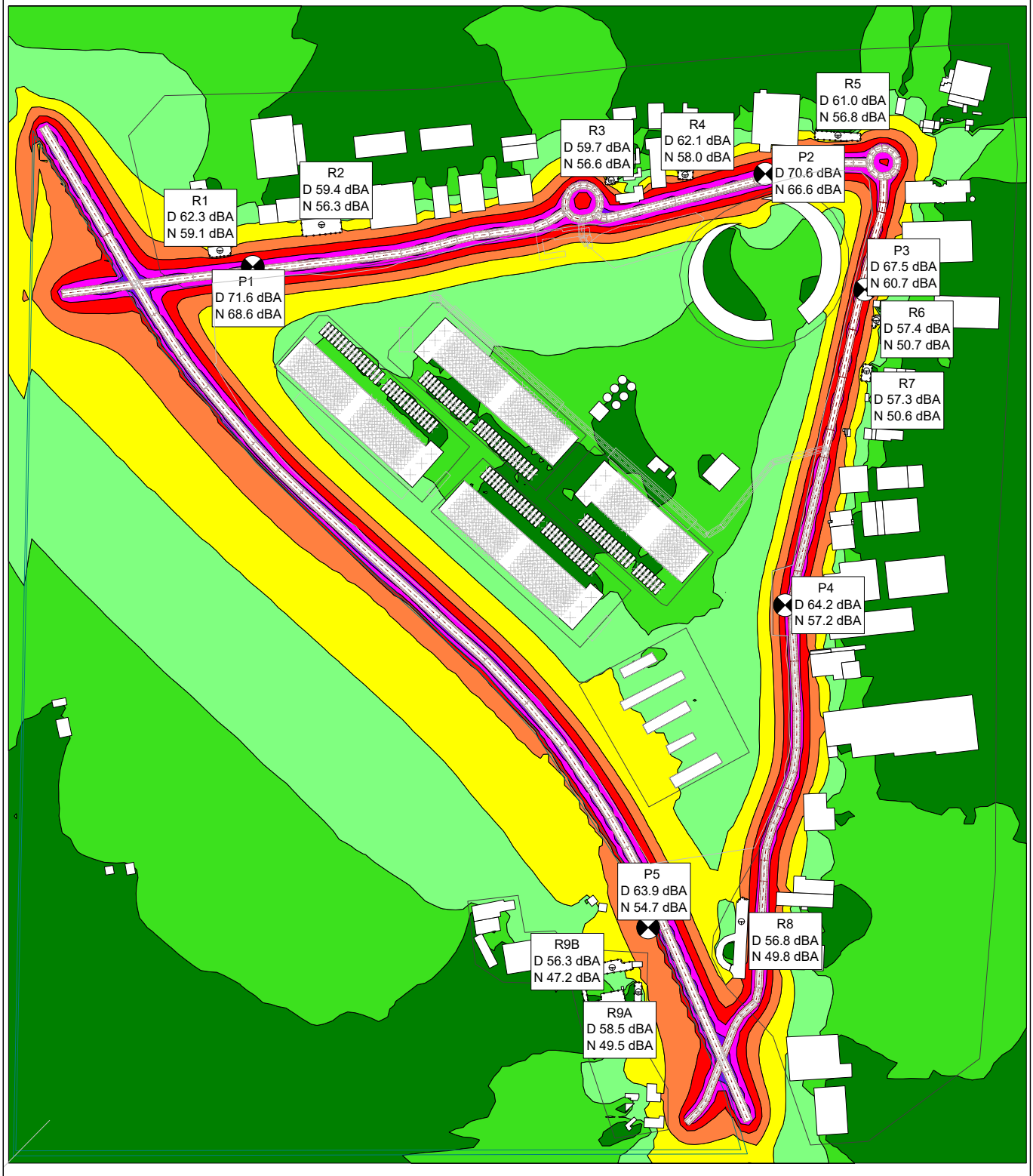


ALLEGATO 2

Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Rumore residuo - SDP - TRD

... < 40.0
40.0 <= ... < 45.0
45.0 <= ... < 50.0
50.0 <= ... < 55.0
55.0 <= ... < 60.0
60.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ... < 70.0
70.0 <= ... < 75.0
75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Rumore residuo - SDP - TRN

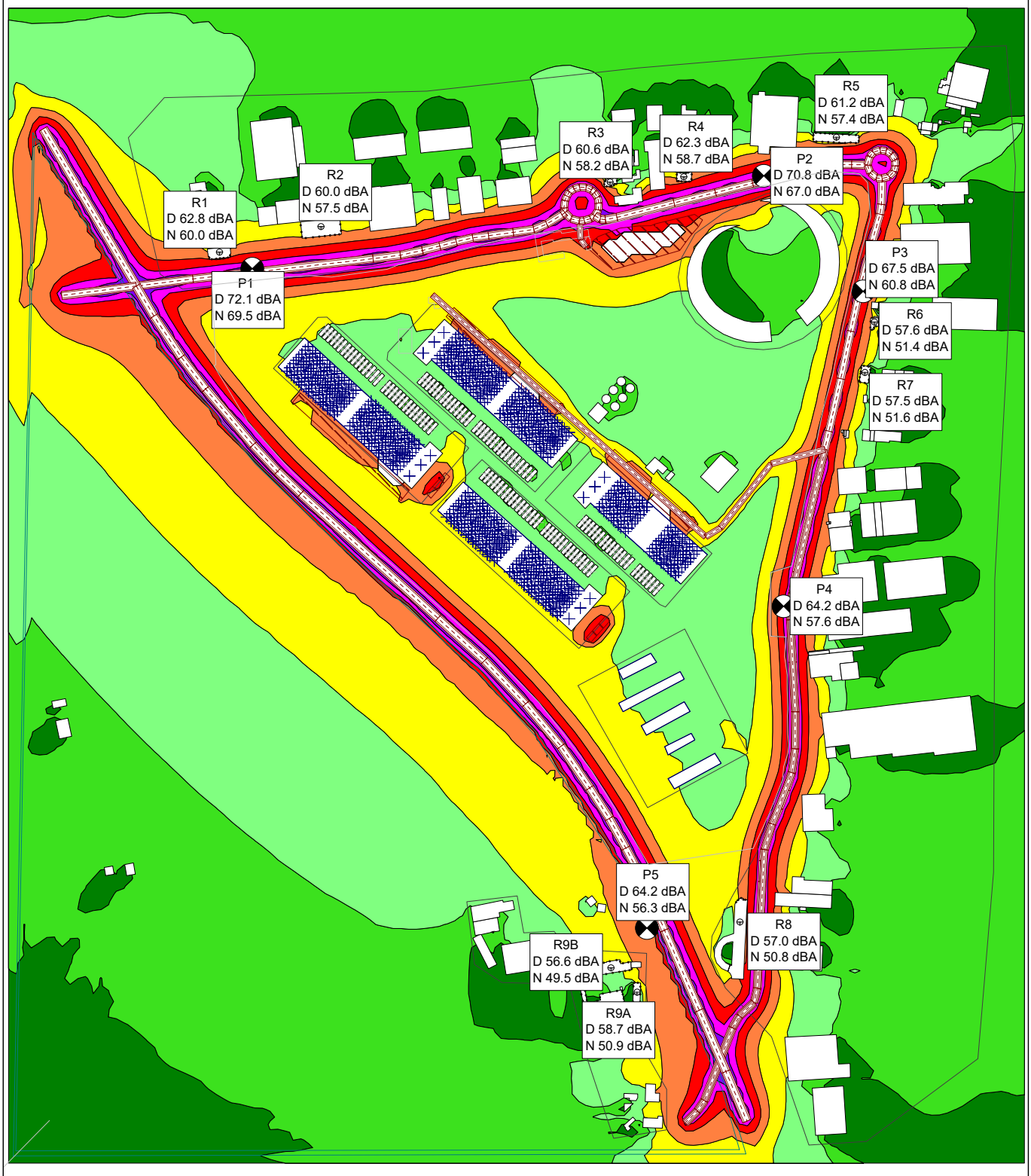
... < 40.0
40.0 <= ... < 45.0
45.0 <= ... < 50.0
50.0 <= ... < 55.0
55.0 <= ... < 60.0
60.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ... < 70.0
70.0 <= ... < 75.0
75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Normale operatività - SDP - TRD

- ... < 40.0
- 40.0 <= ... < 45.0
- 45.0 <= ... < 50.0
- 50.0 <= ... < 55.0
- 55.0 <= ... < 60.0
- 60.0 <= ... < 65.0
- 65.0 <= ... < 70.0
- 70.0 <= ... < 75.0
- 75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Normale operatività - SDP - TRN

- ... < 40.0
- 40.0 <= ... < 45.0
- 45.0 <= ... < 50.0
- 50.0 <= ... < 55.0
- 55.0 <= ... < 60.0
- 60.0 <= ... < 65.0
- 65.0 <= ... < 70.0
- 70.0 <= ... < 75.0
- 75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Normale operatività emissione sonora - SDP - TRD

- ... < 40.0
- 40.0 <= ... < 45.0
- 45.0 <= ... < 50.0
- 50.0 <= ... < 55.0
- 55.0 <= ... < 60.0
- 60.0 <= ... < 65.0
- 65.0 <= ... < 70.0
- 70.0 <= ... < 75.0
- 75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Normale operatività emissione sonora - SDP - TRN

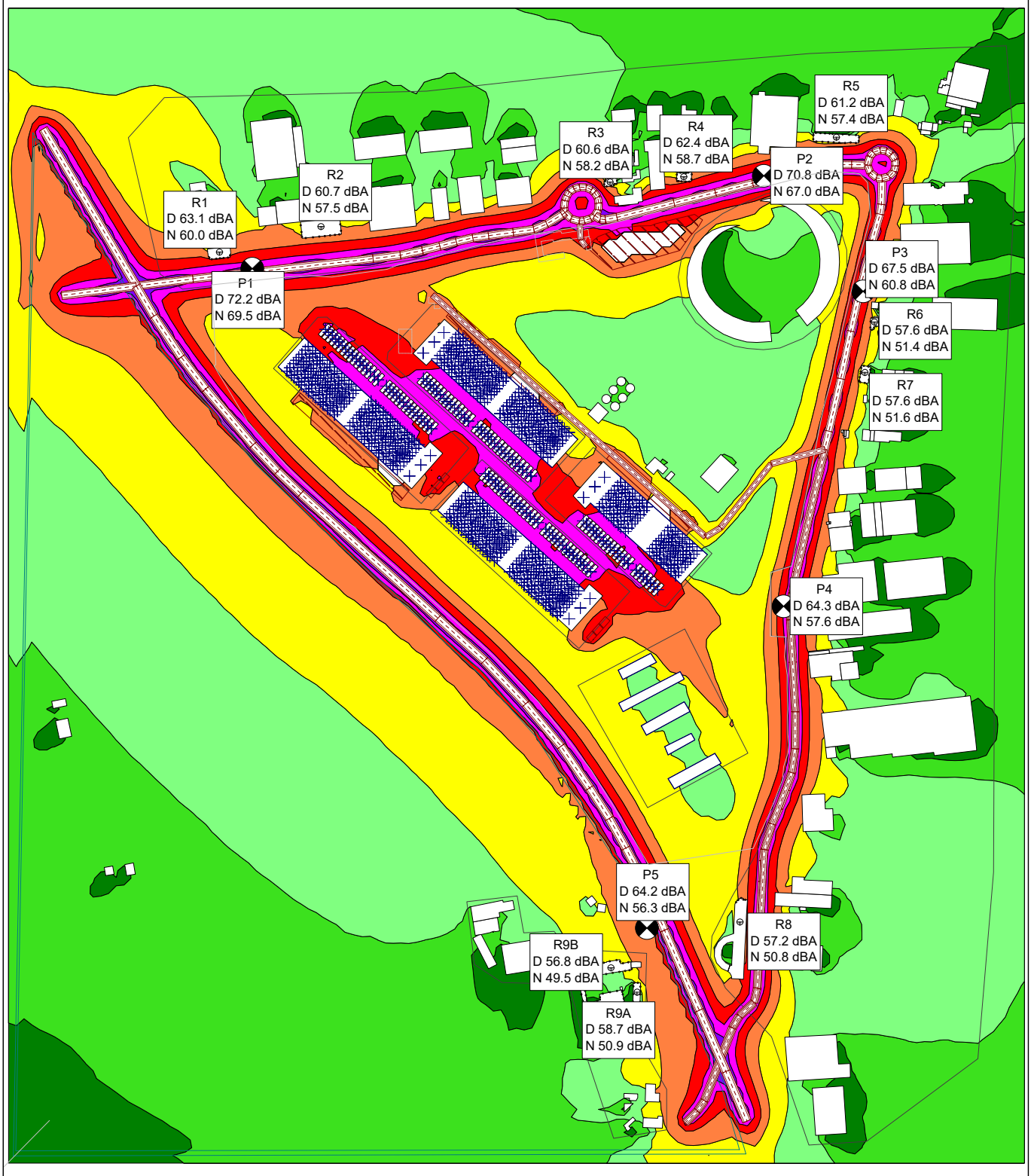
... < 40.0
40.0 <= ... < 45.0
45.0 <= ... < 50.0
50.0 <= ... < 55.0
55.0 <= ... < 60.0
60.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ... < 70.0
70.0 <= ... < 75.0
75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Test generatori - SDP - TRD

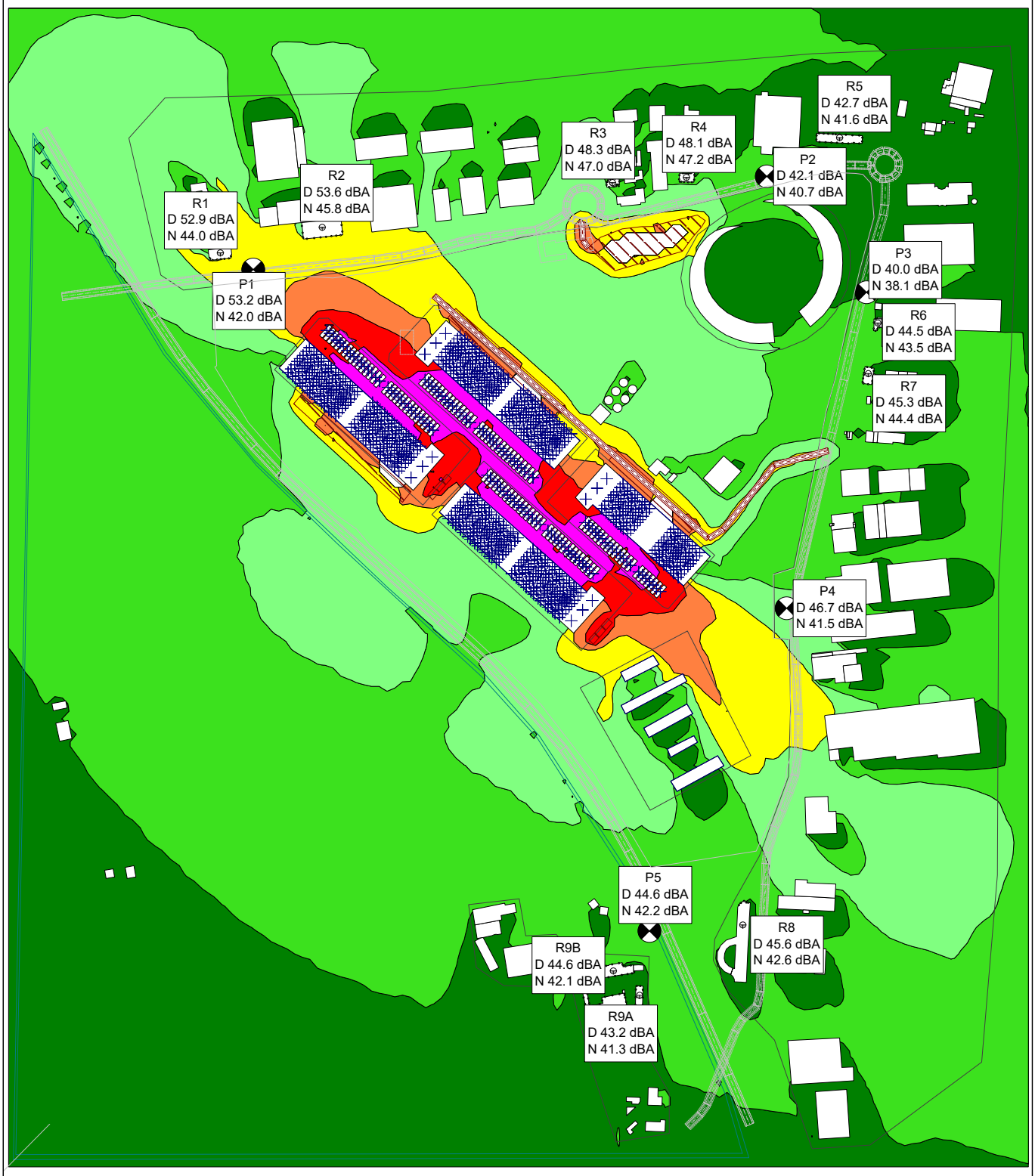
... < 40.0
40.0 <= ... < 45.0
45.0 <= ... < 50.0
50.0 <= ... < 55.0
55.0 <= ... < 60.0
60.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ... < 70.0
70.0 <= ... < 75.0
75.0 <= ...



Starlight Srl
Accordo di programma comune di Zanica (BG)
Realizzazione di Datacenter e Tech Hub

Software CadnaA (ISO 9613:2024 e CNOSSOS-EU)
Test generatori - emissione sonora - SDP - TRD

... < 40.0
40.0 <= ... < 45.0
45.0 <= ... < 50.0
50.0 <= ... < 55.0
55.0 <= ... < 60.0
60.0 <= ... < 65.0
65.0 <= ... < 70.0
70.0 <= ... < 75.0
75.0 <= ...



ALLEGATO 3

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2025/05/06**
- cliente *customer*	**SPECTRA S.r.l.** **Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)**
- destinatario *receiver*	**TEA Consulting S.r.l.** **Via Vincenzo Monti, 32 - 20123 Milano (MI)**
- richiesta *application*	**T327/25**
- in data *date*	**2025/04/28**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Fonometro**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS**
- modello *model*	**831C**
- matricola *serial number*	**11546**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2025/04/28**
- data delle misure *date of measurements*	**2025/05/06**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**25-0781-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity are idicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Fonometro LARSON DAVIS tipo 831C matricola n° 11546 (Firmware: 5.1.1R7)
Preamplificatore PCB tipo PRM831 matricola n° 071129
Capsula Microfonica PCB tipo 377B02 matricola n° 330790

PROCEDURA DI TARATURA
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: PR006 rev. 00 del del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
CEI EN 61672-3:2013 (Seconda Edizione)

RIFERIBILITA' METROLOGICA
Il presente Certificato di Taratura viene rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'accreditamento concesso da ACCREDIA che ha valutato le capacità di taratura e misura del Laboratorio LAT N° 146 e la sua riferibilità delle misure al Sistema Internazionale di unità di misura (SI) o, nel caso questo non sia tecnicamente possibile, ad altri campioni accettati a livello internazionale.

CONDIZIONI AMBIENTALI			
Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	23,3	23,6
Umidità relativa / %	50,0	59,1	58,8
Pressione statica/ hPa	1013,25	1006,23	1005,65

DICHIARAZIONE
Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA		
Prova	Frequenza	U
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono)	250 Hz	0,12 dB
Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore)	1000 Hz	0,16 dB
Rumore autogenerato con adattatore capacitivo		2,50 dB
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con accoppiatore attivo	125 Hz	0,28 dB
	1000 Hz	0,28 dB
	8000 Hz	0,36 dB
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con calibratore multifrequenza	125 Hz	0,30 dB
	1000 Hz	0,28 dB
	8000 Hz	0,40 dB
Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici		0,21 dB
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz		0,21 dB
Linearità di livello nel campo di misura di riferimento		0,21 dB
Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura		0,21 dB
Risposta a treni d'onda		0,23 dB
Livello sonoro di picco C		0,23 dB
Indicazione di sovraccarico		0,23 dB
Stabilità a lungo termine		0,10 dB
Stabilità di alto livello		0,10 dB

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

CONDIZIONI PER LA VERIFICA

Il misuratore di livello di pressione sonora viene sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i controlli che assicurino la funzionalità dell'insieme. Lo strumento viene sottoposto ad un periodo di preriscaldamento per la stabilizzazione termica come indicato dal costruttore.

PROVE PERIODICHE

Indicazione alla frequenza di verifica della taratura

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità acustica del complesso fonometro-microfono per predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove successive.

Livello prima della regolazione /dB	Livello dopo la regolazione /dB
114,3	114,0

Rumore autogenerato con microfono installato

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento con il microfono installato sul fonometro, nel campo di misura più sensibile. Il livello del rumore autogenerato viene riportato solo per informazione senza un' incertezza associata e non viene utilizzato per valutare la conformità dello strumento

Ponderazione di frequenza	Leq o Lp /dB
A	19,5

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento sostituendo il microfono del fonometro con il dispositivo per i segnali d'ingresso elettrici (adattatore capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo di misura più sensibile.

Ponderazione di frequenza	Leq o Lp /dB
A	5,3
C	10,3
Z	19,9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Vengono inviati al microfono in prova segnali sinusoidali continui di livello 94 dB alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz tramite il calibratore multifrequenza (B&K 4226).

Freq. /Hz	Risposta in frequenza /dB	Toll. Cl. 1 /dB
125	0,1	(-1,0;1,0)
1k	0,0	(-0,7;0,7)
8k	0,5	(-2,5;1,5)

I dati di correzione applicati al modello di microfono sono stati ottenuti dal manuale di istruzioni dello strumento o in alternativa dal sito web internet del costruttore del fonometro o del microfono.

Prove di ponderazione di frequenza con segnali elettrici

La prova è effettuata applicando un segnale d'ingresso sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in modo da avere una indicazione costante. Le ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate in rapporto alla risposta a 1 kHz.

Freq. /Hz	Deviazione Lp /dB			Toll. Cl. 1 /dB
	Pond. A	Pond. C	Pond. Z	
63	0,0	0,0	0,0	(-1,0;1,0)
125	0,0	0,0	0,0	(-1,0;1,0)
250	-0,1	0,0	0,0	(-1,0;1,0)
500	-0,1	0,0	-0,1	(-1,0;1,0)
1k	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
2k	-0,1	0,0	-0,1	(-1,0;1,0)
4k	-0,1	-0,1	-0,1	(-1,0;1,0)
8k	-0,1	-0,2	-0,1	(-2,5;1,5)
12,5k	-0,1	-0,1	-0,1	(-5,0;2,0)
16k	0,0	-0,1	-0,1	(-16,0;2,5)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un segnale d'ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F.

Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale.

1ª prova

Indicazione	Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
Lp Fast C	0,0	(-0,2;0,2)
Lp Fast Z	0,0	(-0,2;0,2)

2ª prova

Indicazione	Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
Lp Fast A	0,0	(-0,1;0,1)
Lp Slow A	0,0	(-0,1;0,1)
Leq A	0,0	(-0,1;0,1)

Linearità di livello nel campo di riferimento

Misura della linearità di livello del campo di misura di riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB in prossimità degli estremi del campo.

Livello /dB	Dev. Lp /dB	Toll. Cl. 1 /dB
94	0,0	(-0,8;0,8)
99	0,1	(-0,8;0,8)
104	0,1	(-0,8;0,8)
109	0,1	(-0,8;0,8)
114	0,1	(-0,8;0,8)
119	0,1	(-0,8;0,8)
124	0,1	(-0,8;0,8)
129	0,1	(-0,8;0,8)
134	0,1	(-0,8;0,8)
135	0,1	(-0,8;0,8)
136	0,1	(-0,8;0,8)
137	0,1	(-0,8;0,8)
138	0,1	(-0,8;0,8)
139	0,1	(-0,8;0,8)
94	0,0	(-0,8;0,8)
89	0,0	(-0,8;0,8)
84	0,0	(-0,8;0,8)
79	0,0	(-0,8;0,8)
74	0,0	(-0,8;0,8)
69	0,0	(-0,8;0,8)
64	0,0	(-0,8;0,8)
59	0,0	(-0,8;0,8)
54	0,0	(-0,8;0,8)
49	0,0	(-0,8;0,8)
44	0,0	(-0,8;0,8)
39	0,0	(-0,8;0,8)
34	0,0	(-0,8;0,8)
29	0,0	(-0,8;0,8)
28	0,1	(-0,8;0,8)
27	0,1	(-0,8;0,8)
26	0,1	(-0,8;0,8)
25	0,1	(-0,8;0,8)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

Linearità di livello del selettore del campo di misura

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la verifica del selettore del campo il livello del segnale di 94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale indicato deve essere registrato per tutti i campi di misura secondari in cui il livello del segnale è indicato.

Per la verifica della linearità di livello dei campi secondari il livello del segnale d'ingresso deve essere regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB inferiore al limite superiore per quel campo di misura esaminato.

Selettore del campo

Campo di misura /dB	Dev. Lp /dB	Toll. Cl. 1 /dB
120	0,0	(-0,8;0,8)

Campi secondari

Campo di misura /dB	Dev. Lp /dB	Toll. Cl. 1 /dB
120	0,0	(-0,8;0,8)

Risposta a treni d'onda

La prova viene eseguita applicando treni d'onda di 4 kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato con la ponderazione di frequenza A nel campo di misura di riferimento.

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere regolato per indicare un livello sonoro con ponderazione temprale F, con ponderazione temprale S o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento ad una frequenza di 4 kHz.

Indicazione	Durata treno d'onda /ms	Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
Lp FastMax	200	-0,1	(-0,5;0,5)
Lp FastMax	2	-0,4	(-1,5;1,0)
Lp FastMax	0,25	-0,4	(-3,0;1,0)
Lp SlowMax	200	-0,2	(-0,5;0,5)
Lp SlowMax	2	-0,2	(-1,5;1,0)
SEL	200	-0,1	(-0,5;0,5)
SEL	2	-0,1	(-1,5;1,0)
SEL	0,25	-0,2	(-3,0;1,0)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19779
Certificate of Calibration

Livello sonoro di picco C

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile.

N° cicli	Freq. /Hz	Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
Uno	8k	-0,7	(-2,0;2,0)
Mezzo +	500	-0,3	(-1,0;1,0)
Mezzo -	500	-0,3	(-1,0;1,0)

Indicazione di sovraccarico

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e negativi, deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con media temporale e ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono essere registrati.

N° cicli	Indicazione di sovraccarico
Mezzo +	141
Mezzo -	140,9

Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
0,1	(-1,5;1,5)

Stabilità a lungo termine

La prova viene eseguita applicando un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato per avere un indicazione di 94 dB nel campo di misura di riferimento. La stabilità a lungo termine vie valutata rilevando la differenza di inizio e fine misura per un periodo di funzionamento di 30 min.

Indicazione	Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
Lp Fast A	0,0	(-0,1;0,1)

Stabilità di alto livello

La prova viene eseguita applicando un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato per avere un indicazione di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. La stabilità di alto livello vie valutata rilevando la differenza di inizio e fine misura per un periodo di funzionamento di 5 min.

Indicazione	Dev. /dB	Toll. Cl. 1 /dB
Lp Fast A	0,0	(-0,1;0,1)

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19780
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2025/05/06**
- cliente *customer*	**SPECTRA S.r.l.** **Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)**
- destinatario *receiver*	**TEA Consulting S.r.l.** **Via Vincenzo Monti, 32 - 20123 Milano (MI)**
- richiesta *application*	**T327/25**
- in data *date*	**2025/04/28**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Filtro a banda di un terzo d'ottava**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS**
- modello *model*	**831C**
- matricola *serial number*	**11546**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2025/04/28**
- data delle misure *date of measurements*	**2025/05/06**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**25-0782-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19780
Certificate of Calibration

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Filtro LARSON DAVIS tipo 831C matricola n° 11546 (Firmware: 5.1.1R7)
Larghezza Banda: 1/3 ottava
Manuale d'istruzioni: www.larsondavis.com

PROCEDURA DI TARATURA
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: PR007 rev. 01 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Le prove periodiche sono state eseguite in conformità con le procedure della norma IEC 61260-3:2016.

RIFERIBILITA' METROLOGICA
Il presente Certificato di Taratura viene rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'accreditamento concesso da ACCREDIA che ha valutato le capacità di taratura e misura del Laboratorio LAT N° 146 e la sua riferibilità delle misure al Sistema Internazionale di unità di misura (SI) o, nel caso questo non sia tecnicamente possibile, ad altri campioni accettati a livello internazionale.

CONDIZIONI AMBIENTALI			
Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	23,7	23,1
Umidità relativa / %	50,0	58,7	59,2
Pressione statica/ hPa	1013,25	1005,71	1004,27

DICHIARAZIONE
Il filtro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della norma IEC 61260-3:2016, per le condizioni ambientali in cui sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un organismo di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguiti in conformità alla norma IEC 61260-2:2016, per dimostrare che il modello di filtro è completamente conforme alle specifiche della classe 1 della norma IEC 61260-1: 2014 i filtri sottoposti alle prove sono conformi alle specifiche della classe 1 di IEC 61260-1: 2014.

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA	
Prova	U
Deviazione effettiva della larghezza di banda	0,20 dB
Linearità di livello nel campo di funzionamento lineare (Fondo scala – L) ≤ 40 dB	0,20 dB
Linearità di livello nel campo di funzionamento lineare (Fondo scala – L) > 40 dB	0,30 dB
Attenuazione relativa (ΔA ≤ 2 dB, indice k: -3, -2, -1, 0, +1, + 2, +3)	0,20 dB
Attenuazione relativa (2 dB < ΔA ≤ 40 dB, indice k: -4, +4)	0,30 dB
Attenuazione relativa (ΔA > 40 dB, indice k: -5, -6, -7, +5, +6, +7)	0,50 dB

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19780
Certificate of Calibration

MISURE ESEGUITE

Sul filtro in esame sono state eseguite verifiche elettriche sulle seguenti frequenze nominali:
31,5 Hz, 1000 Hz, 16000 Hz.

Attenuazione relativa alla frequenza di centro banda

In questa prova viene verificata l'attenuazione relativa alla frequenza di centro banda. La prova viene eseguita nel campo di misura di riferimento ed il segnale di prova è pari al livello di riferimento (94 dB o 114 dB)
Nella tabella seguente sono riportati i valori di attenuazione.

Freq. centrale /Hz	Deviazione /dB	Toll. /dB
19,953	0,0	(-0,4;0,4)
25,119	0,0	(-0,4;0,4)
31,623	0,0	(-0,4;0,4)
39,811	0,0	(-0,4;0,4)
50,119	0,0	(-0,4;0,4)
63,096	0,0	(-0,4;0,4)
79,433	0,0	(-0,4;0,4)
100	0,0	(-0,4;0,4)
125,893	0,0	(-0,4;0,4)
158,489	0,0	(-0,4;0,4)
199,526	0,0	(-0,4;0,4)
251,189	0,0	(-0,4;0,4)
316,228	0,0	(-0,4;0,4)
398,107	0,0	(-0,4;0,4)
501,187	0,0	(-0,4;0,4)
630,957	0,0	(-0,4;0,4)
794,328	0,0	(-0,4;0,4)
1000	0,0	(-0,4;0,4)
1258,925	0,1	(-0,4;0,4)
1584,893	0,0	(-0,4;0,4)
1995,262	0,1	(-0,4;0,4)
2511,886	0,1	(-0,4;0,4)
3162,278	0,1	(-0,4;0,4)
3981,072	0,1	(-0,4;0,4)
5011,872	0,1	(-0,4;0,4)
6309,573	0,1	(-0,4;0,4)
7943,282	0,1	(-0,4;0,4)
10000	0,1	(-0,4;0,4)
12589,25	0,1	(-0,4;0,4)
15848,93	0,1	(-0,4;0,4)
19952,62	0,1	(-0,4;0,4)

Linearità di livello nel campo di misura di riferimento e verifica dell'indicatore di sovraccarico

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare nel campo di misura di riferimento e l'indicatore di sovraccarico.
Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni:

Livello /dB	Deviazione /dB			Toll. /dB
	31,5 Hz	1000 Hz	16000 Hz	
45	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
46	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
47	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
48	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
49	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
50	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
55	0,0	-0,1	0,0	(-0,7;0,7)
60	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
65	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
70	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
75	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
80	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
85	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
90	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
95	0,0	0,0	0,0	(-0,7;0,7)
100	0,0	0,0	0,0	(-0,5;0,5)
105	0,0	0,0	0,0	(-0,5;0,5)
110	0,0	0,0	0,0	(-0,5;0,5)
115	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
120	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
125	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
130	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
135	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)

136	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
137	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
138	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
139	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)
140	0,0	0,0	0,1	(-0,5;0,5)

Linearità di livello nei campi di misura secondari

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare nei campi di misura secondari.

Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni:

Fondo scala /dB	Deviazione /dB			Toll. /dB
	31,5 Hz	1000 Hz	16000 Hz	
120	0,0	0,0	0,0	(-0,5;0,5)

Limite inferiore del campo di funzionamento lineare

In questa prova viene verificato il rumore auto-generato sia nel campo di misura di riferimento che nel campo di misura di massima sensibilità.

Frequenza nominale /Hz	Campo di max sensibilità Livello /dB	Campo di riferimento Livello /dB
20	3,1	5,1
25	2,4	4,2
31,5	1,6	3,5
40	0,3	3,8
50	-0,1	3,3
63	-0,6	3,5
80	-1,7	3,4
100	-2,7	4,3
125	-3,0	4,8
160	-3,9	5,7
200	-4,9	6,2
250	-5,2	7,1
315	-5,9	8,3
400	-6,4	9,0
500	-6,7	10,1
630	-7,2	11,1
800	-7,5	12,0
1000	-7,9	12,9
1250	-7,9	14,1
1600	-8,0	15,1
2000	-7,9	16,1
2500	-7,7	17,1
3150	-7,3	18,0
4000	-6,9	19,0
5000	-6,3	20,2
6300	-5,7	21,1
8000	-5,0	22,0
10000	-4,2	23,0
12500	-3,4	24,1
16000	-2,5	25,2
20000	-1,6	26,2

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19780
Certificate of Calibration

Attenuazione relativa

In questa prova viene verificata l'attenuazione relativa a varie frequenze . La prova viene eseguita nel campo di misura di riferimento ed il segnale di prova è inferiore di 1 dB rispetto limite superiore del campo di misura.

Nella tabella seguente sono riportati i valori di attenuazione.

Freq. centrale /Hz	Indice k	Freq. inviata /Hz	Dev. /dB	Toll. /dB
31,623	-7	5,865	93,8	(70;+∞)
31,623	-6	10,356	81,3	(60;+∞)
31,623	-5	16,805	86,1	(40,5;+∞)
31,623	-4	24,431	75,8	(16,6;+∞)
31,623	-3	29,08	0,4	(-0,4;1,4)
31,623	-2	29,953	0,0	(-0,4;0,7)
31,623	-1	30,801	0,0	(-0,4;0,5)
31,623	0	31,623	0,0	(-0,4;0,4)
31,623	1	32,466	0,0	(-0,4;0,5)
31,623	2	33,386	0,0	(-0,4;0,7)
31,623	3	34,388	0,2	(-0,4;1,4)
31,623	4	40,932	95,9	(16,6;+∞)
31,623	5	59,505	130,9	(40,5;+∞)
31,623	6	96,565	121,3	(60;+∞)
31,623	7	170,508	136,3	(70;+∞)
1000	-7	185,462	92,1	(70;+∞)
1000	-6	327,477	81,0	(60;+∞)
1000	-5	531,427	88,6	(40,5;+∞)
1000	-4	772,574	76,2	(16,6;+∞)
1000	-3	919,577	0,4	(-0,4;1,4)
1000	-2	947,19	0,0	(-0,4;0,7)
1000	-1	974,019	0,0	(-0,4;0,5)
1000	0	1000	0,0	(-0,4;0,4)
1000	1	1026,674	0,0	(-0,4;0,5)
1000	2	1055,754	0,0	(-0,4;0,7)
1000	3	1087,457	0,2	(-0,4;1,4)
1000	4	1294,374	97,0	(16,6;+∞)
1000	5	1881,728	116,3	(40,5;+∞)
1000	6	3053,652	116,7	(60;+∞)
1000	7	5391,949	115,9	(70;+∞)
15848,932	-7	2939,37	92,8	(70;+∞)
15848,932	-6	5190,156	79,9	(60;+∞)
15848,932	-5	8422,543	91,3	(40,5;+∞)
15848,932	-4	12244,47	75,9	(16,6;+∞)
15848,932	-3	14574,31	0,4	(-0,4;1,4)
15848,932	-2	15011,95	0,0	(-0,4;0,7)
15848,932	-1	15437,16	0,0	(-0,4;0,5)
15848,932	0	15848,93	0,0	(-0,4;0,4)
15848,932	1	16271,69	0,0	(-0,4;0,5)
15848,932	2	16732,58	0,0	(-0,4;0,7)
15848,932	3	17235,03	0,2	(-0,4;1,4)
15848,932	4	20514,45	93,1	(16,6;+∞)
15848,932	5	29823,37	95,4	(40,5;+∞)
15848,932	6	48397,13	99,8	(60;+∞)
15848,932	7	85456,63	96,9	(70;+∞)

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19781
Certificate of Calibration

- data di emissione *date of issue*	**2025/05/06**
- cliente *customer*	**SPECTRA S.r.l.** **Via J. F. Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB)**
- destinatario *receiver*	**TEA Consulting S.r.l.** **Via Vincenzo Monti, 32 - 20123 Milano (MI)**
- richiesta *application*	**T327/25**
- in data *date*	**2025/04/28**
Si riferisce a *referring to*	
- oggetto *item*	**Calibratore**
- costruttore *manufacturer*	**LARSON DAVIS**
- modello *model*	**CAL 200**
- matricola *serial number*	**4485**
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	**2025/04/28**
- data delle misure *date of measurements*	**2025/05/06**
- registro di laboratorio *laboratory reference*	**25-0783-RLA**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.
ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity are idicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore *k* vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19781
Certificate of Calibration

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Calibratore LARSON DAVIS tipo CAL 200 matricola n° 4485

PROCEDURA DI TARATURA
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura: PR003 rev. 04 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il calibratore acustico è stato verificato come specificato nell'Allegato B della norma IEC 60942:2003.

RIFERIBILITA' METROLOGICA
Il presente Certificato di Taratura viene rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'accreditamento concesso da ACCREDIA che ha valutato le capacità di taratura e misura del Laboratorio LAT N° 146 e la sua riferibilità delle misure al Sistema Internazionale di unità di misura (SI) o, nel caso questo non sia tecnicamente possibile, ad altri campioni accettati a livello internazionale.

CONDIZIONI AMBIENTALI			
Parametro	Di riferimento	Inizio misura	Fine misura
Temperatura / °C	23,0	23,7	23,7
Umidità relativa / %	50,0	58,8	58,8
Pressione statica/ hPa	1013,25	1005,98	1005,98

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA		
Prova		U
Frequenza		0,04 %
Livello di pressione acustica (pistonofoni)	250 Hz	0,10 dB
Livello di pressione acustica (calibratori)	250 Hz e 1 kHz	0,15 dB
Livello di pressione acustica (calibratori multifrequenza)	da 31,5 Hz a 63 Hz 125 Hz da 250 a 1 kHz da 2 kHz a 4 kHz 8 kHz 12,5 kHz 16 kHz	0,20 dB 0,18 dB 0,15 dB 0,18 dB 0,26 dB 0,30 dB 0,34 dB
Distorsione totale		0,26 %
Curva di ponderazione "A" inversa (calibratori multifrequenza)		0,10 dB
Correzioni microfoni (calibratori multifrequenza)		0,12 dB

Isoambiente S.r.l.
Unità Operativa Principale di Termoli (CB)
Via India, 36/a – 86039 Termoli (CB)
Tel.& Fax +39 0875 702542
Web : www.isoambiente.com
e-mail: info@isoambiente.com

Centro di Taratura
LAT N° 146
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato
di Taratura

LAT N° 146

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 19781
Certificate of Calibration

RISULTATI:

MISURA DELLA FREQUENZA						
Freq. Esatta /Hz	Lp Specificato /dB	Freq. Misurata /Hz	Dev. Freq. /%	U /%	Dev. + U /%	Toll Classe 1 /%
1000,00	94,00	1000,38	0,04	0,04	0,08	1,00

MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA						
Freq. Esatta /Hz	Lp Specificato /dB	Lp Misurato /dB	Dev. Lp /dB	U /dB	Dev. + U /dB	Toll. Classe 1 /dB
1000,00	94,00	93,98	-0,02	0,15	0,17	0,40
1000,00	114,00	114,01	0,01	0,15	0,16	0,40

MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE					
Freq. Esatta /Hz	Lp Specificato /dB	DT /%	U /%	DT + U /%	Toll. Classe 1 /%
1000,00	94,00	0,64	0,26	0,90	3,00
1000,00	114,00	0,41	0,26	0,67	3,00

NOTE

Frequenza: il valore assoluto della differenza, espresso in percentuale, tra la frequenza del suono generato dallo strumento e la frequenza specificata, aumentato dall'incertezza estesa della misura non deve superare i limiti indicati in tabella.
Livello di pressione acustica: il valore assoluto della differenza, espresso in dB, tra il livello di pressione acustica medio generato dallo strumento e il livello di pressione specificato, aumentato dall'incertezza estesa della misura non deve superare i limiti indicati in tabella.
Distorsione totale: il valore massimo della distorsione generata dallo strumento, espresso in percentuale, aumentato dall'incertezza estesa della misura non deve superare i limiti indicati in tabella.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

Il calibratore acustico sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 dell'Allegato B della IEC 60942:2003, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Dato che è disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello, per dimostrare che detto modello di calibratore acustico è risultato completamente conforme alle prescrizioni per la valutazione dei modelli descritte nell'Allegato A della IEC 60942:2003, il calibratore acustico è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 60942:2003.